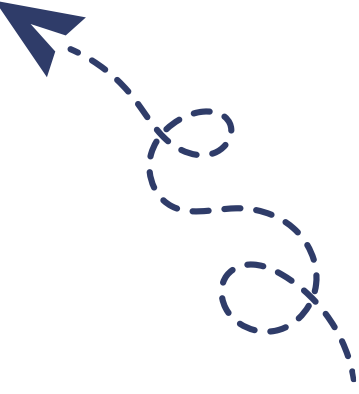




قناة أولى تمريضيانو على التليجرام





جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية
الإدارة العامة لتعليم الفني الصحي
إدارة المدارس

المدارس الثانوية الفنية للتمريض

مترجم

الفسيسيولوجي



الصف الأول

قناة تمريضيانو

تصميم

(علم وظائف الأعضاء)

يدرس هذا العلم كيفية قيام كل عضو من أعضاء الجسم بوظائفه حتى يتمكن الجسم كله من القيام بوظائفه. يعيش حياة طبيعية خالية من الأمراض.

يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة، مثل الجهاز الدوري والجهاز الهضمي. الجهاز العصبي، الجهاز التناسلي، إلخ. يتكون كل جهاز من مجموعة من أعضاء. كل عضو يكمل وظيفة العضو الآخر. على سبيل المثال، الجهاز الهضمي يتكون من الفم، ثم المعدة، ثم الأمعاء (الصغيرة والكبيرة)، ويشمل أيضًا الأعضاء الإضافية الأخرى مثل الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس. يتكون كل عضو من مجموعة من الأنسجة، والوحدة التي تتكون منها الأنسجة هي الخلية.

الخلية:

وهي وحدة الحياة لأجسام جميع الكائنات الحية، سواء كانت نباتية أو حيوانية. الخلية تتكون من مادة حية ذات قوام هلامي تسمى "البروتوبلازم". البروتوبلازم يتكثف خارج الخلية مكونًا غشاءً رقيقًا يُعرف باسم جدار الخلية. هذا الجدار يحدد شكل الخلية وينظم أيضًا تبادل العناصر الغذائية والغازات بين الداخل وخارج الخلية.

البنية الوظيفية للخلية:

1. الأغشية الخلوية:

سميت بهذا الاسم لأنها لا تقتصر على الجدار الخارجي بل تمتد لتحيط بالمختلف العضيات الموجودة داخل الخلية.

2. الشبكة الإندوبلازمية (ER):

شبكة متصلة بالنواة وخارج الخلية. وهو من نوعين:

أ. ER الخام (الحبيبي): يحتوي على الحمض النووي الريبسي (RNA) وهو المسؤول عن البروتين التوليف في الخلية.

ب. سلس ER (غير حبيبي): لا يحتوي على هذا الحمض وهو المسؤول عن تكوين الدهون.

3. جهاز جولجي (الجسم):

كما توجد شبكة إندوبلازمية متصلة بالشبكة الإندوبلازمية، وتوجد بشكل خاص في الخلايا الإفرازية.

الوظائف:

1. التخزين المؤقت للمواد المتكونة في الشبكة الإندوبلازمية.

2. تكوين الكربوهيدرات.

3. تكوين الليزوزومات.

4. الميتوكوندريا:

عضية أساسية في الخلية يحدث فيها احتراق العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة ضروري للخلية.

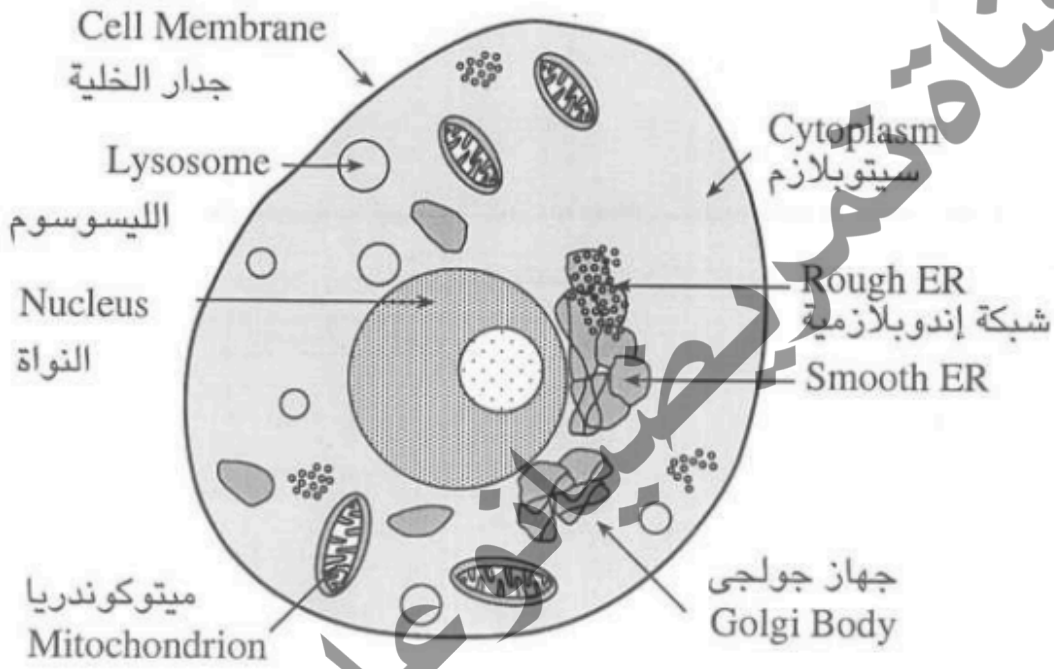
5. الليسوسومات:

أنها تشكل الجهاز الهضمي للخلية. وهي عبارة عن أجسام صغيرة محاطة بطبقة خارجية غشاء ويحتوي على إنزيمات هضمية تهاجم الجراثيم والنفايات داخل الخلية.

6. النواة:

وهو مركز التحكم في الخلية، سواء للتفاعلات الكيميائية أو لتكاثر الخلايا. هذا هو بسبب النواة التي تحتوي على الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA)، والذي يحتوي على الجينات التي تحدد أنواع الإنزيمات المختلفة في الخلية، وبالتالي التأثير على العمليات الكيميائية. على ومن ناحية أخرى، تتكاثر هذه الجينات نفسها، مما يؤدي إلى انقسام الخلايا لتكوين خليتين، وهكذا.

الخلية



أسئلة المراجعة: الخلية

1. تسمية أجزاء الخلية في الرسم التخطيطي؟

2. ناقش وظيفة كل منها:
أ. الأغشية الخلوية
ب. الشبكة الإندوبلازمية
ج. نواة

3. أكمل ما يلي:
أ. الميتوكوندريا هي عضيات أساسية في الخلية، حيث يوجد بداخلها
ب. الليزوزومات الموجودة في الخلية هي المسؤولة عن
ج. تشمل وظائف جهاز جولجي ما يلي: 1. 2. 3.

4. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ. تتم عملية احتراق العناصر الغذائية وإطلاق الطاقة اللازمة داخل:
() النواة.
() جهاز جولجي.
() الميتوكوندريا.
() الليزوزومات.

الجهاز العضلي

أهمية العضلات:

تشكل العضلات حوالي 40% من وزن الجسم، ووظيفتها الأساسية هي الانقباض. خلال انقباضها يسبب حركة الجسم كله أو جزء منه، مثل أحد الأطراف. الوظائف وتصبح قيمة العضلات واضحة للعيان عندما تصاب بالشلل، ويصبح الشخص غير قادر على الحركة. لتناول الطعام، أو تنظيف أنفسهم، أو ارتداء الملابس. كما أنهم لا يستطيعون التحدث أو الدفاع عن أنفسهم أو تجنب المخاطر. لا شك أن إحدى أهم وظائف العضلات هي إنتاج الطاقة الحرارية داخل الجسم. الجسم، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة في الطقس البارد. نجد أن التنفس تحدث هذه العملية بسبب انقباض عضلات الجهاز التنفسي، وإذا أصيبت هذه العضلات بالشلل يحدث الموت. فوري. يسمح توازن تقلص العضلات في الجسم بالحفاظ على أجسام مختلفة المواقف.

أنواع العضلات:

1. إرادي (2) لا إرادي (ناعم) (3) عضلة القلب

التغيرات المصاحبة لتقلص العضلات:

يصاحب انقباض العضلات الإرادية ثلاثة أنواع من التغيرات:

1. التغيرات الكيميائية.
2. التغيرات الحرارية.
3. التغيرات الميكانيكية.

التغيرات الكيميائية في انقباض العضلات:

أظهرت الدراسات الكيميائية التفصيلية للبروتين العضلي (الأكتوميوسين) وجود جزيئاته في شكلين: شكل مسترخي (عندما تكون العضلة مسترخية) وشكل منقبض (عندما تكون العضلة مسترخية) تنقبض العضلات).

التغيرات الحرارية في انقباض العضلات:

يصاحب تقلص العضلات إطلاق كمية من الحرارة الناتجة عن المادة الكيميائية ردود الفعل التي تحدث في العضلات. لقد وجد أن الحرارة يتم إطلاقها أثناء العضلات الانكماش وأثناء استرخائه، حيث تكون حرارة الانكماش مساوية تقريبًا لحرارة الاسترخاء.

التغيرات الميكانيكية في انقباض العضلات:

يتأثر تقلص العضلات بعدة عوامل:

1. درجة تمدد الألياف العضلية.
2. معدل تقلص العضلات.
3. إرهاق العضلات.

مقارنة بين أنواع العضلات الثلاثة

#	العضلات الإرادية	العضلات اللاإرادية (الناعمة)	عضلة القلب
1	ملتصقة بالعظام، تطوعي	وجدت في الأحشاء، لا إرادية	في التجويف الصدري
2	~40% من وزن الجسم	~10% من وزن الجسم	~500 جرام
3	خلايا مخططة L & W الخلايا غير مخططة		الخلايا مخططة
4	مقدمة من المتطوعين الأعصاب	يتم توفيره عن طريق الأعصاب اللاإرادية (الودية والباراسمبثاوية)	يتم توفيرها عن طريق الأعصاب اللاإرادية
5	يؤدي قطع العصب لإكمال الشلل	قطع العصب لا يشل العضلة	قطع العصب لا يشل عضلة القلب

أسئلة:

1. اذكر فوائد العضلات.

2. ما هي التغيرات التي تصاحب تقلص العضلات؟

3. قارن بين الأنواع الثلاثة للعضلات.

4. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أو تشمل خصائص العضلات الإرادية ما يلي:

- وهي تشكل 40% من وزن الجسم.
- يتم تغذيتها عن طريق الأعصاب الودية.
- لا يتأثرون بقطع الأعصاب.
- وهي غير مخططة تحت المجهر.

الجهاز العصبي

إنه النظام الذي يتحكم في أنظمة الجسم المختلفة لتنظيم العمليات الضرورية للحياة، لذلك أن يقوم كل عنصر بوظيفته في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة لمصلحة الجسم. ويشمل:

(1) الجهاز العصبي المركزي (CNS):

- دماغ
- الحبل الشوكي

(2) الجهاز العصبي المحيطي (PNS):

• الأعصاب القحفية – الأعصاب الشوكية – أعصاب الجهاز اللاإرادي.

الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية، والتي تتميز بوجود امتدادات تسمى الألياف العصبية التي تنقل الأحاسيس والأوامر العصبية من وإلى الجهاز العصبي المركزي.

وظائف النخاع الشوكي:

- ينقل إشارات وأحاسيس مختلفة من أجزاء الجسم مثل الجلد والعضلات والمفاصل عبر الأعصاب الحسية إلى المراكز المركزية العليا، كما تنقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الجسم المختلفة مثل العضلات.
- يعد النخاع الشوكي مركزًا مهمًا للأفعال العصبية الانعكاسية.
- يعمل الحبل الشوكي على تغذية العضلات وأنسجة الجسم.

الفعل المنعكس:

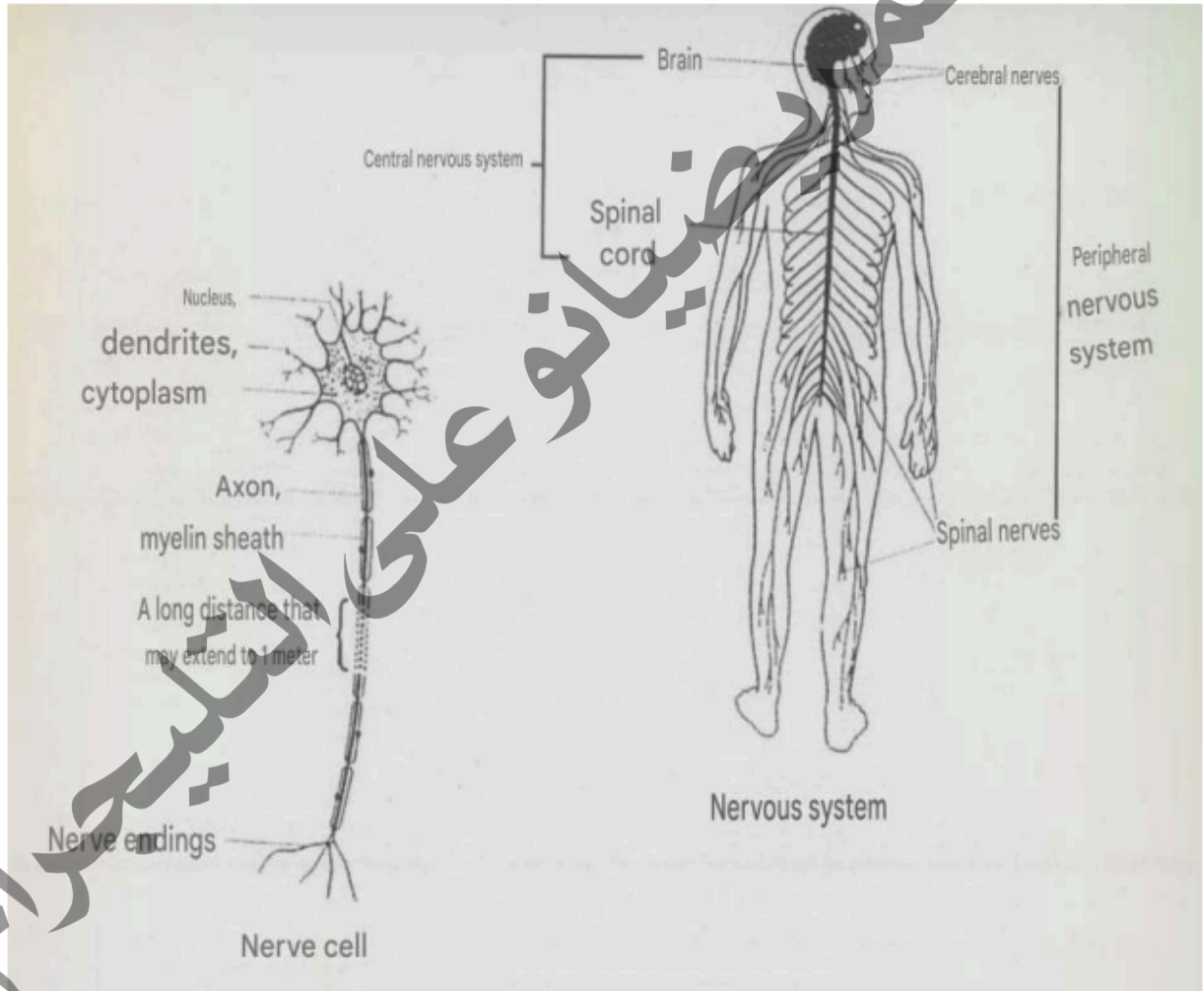
- إنه عمل لا إرادي ولكنه ضروري للحياة، لأنه استجابة أساسية: أو لحاجة طبيعية، مثل تنظيم ضربات القلب، وحركات التنفس، وإفراز اللعاب، و العمليات اللاإرادية العادية الأخرى.
- أو لتكييف الإجراء العادي مع ظروف الطوارئ، مثل تضيق حدقة العين عندما التعرض للضوء الساطع أو زيادة معدل ضربات القلب أثناء النزيف.
- أو إلى الحاجة الملحة الضرورية لحماية الجسم من الأذى أو الإصابة، مثل تقلص الجسم عضلات الذراع إذا لمست اليد مادة ساخنة.

الفعل المنعكس

يعمل الفعل المنعكس في العضلات الإرادية واللاإرادية وفي إفرازات الغدد. رد فعل يتطلب الفعل وجود:

- وحدة مستقبلات حسية (عضو مستقبل).
- عصب حسي يصعد إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ أو الحبل الشوكي).
- مركز عصبي في الدماغ أو النخاع الشوكي لتفسير الإشارات الحسية الواردة وإصدار الإشارات الحركية الأوامر.
- عصب حركي أو إفرازي ينحدر من الجهاز العصبي المركزي.
- وحدة مؤثرة، مثل العضلات أو الغدد.

الجهاز العصبي



السائل النخاعي (CSF):

وهو سائل شفاف يحيط بالدماغ والحبل الشوكي. ويوجد في التجاويف داخل الدماغ المادة وفي الحيز تحت العنكبوتية المحيط بالدماغ والحبل الشوكي. يبلغ حجم السائل النخاعي حوالي 130 سم³ عند البالغين، ويبلغ ثقله النوعي 1.005. برزخ يحتوي على البروتين بمعدل 20-40 ملغ% وغير قابل للتخثر. يحتوي على الجلوكوز واليوريا نسب مماثلة لوجودها في بلازما الدم، وكذلك عدد قليل من الخلايا الليمفاوية في الحالة الطبيعية.

تتغير عناصر السائل الدماغي الشوكي في بعض الأمراض، لذا فإن فحص هذا السائل له قيمة تشخيصية لبعض الأمراض.

يعمل السائل الدماغي الشوكي كوسادة ناعمة للدماغ والحبل الشوكي، ويحميها من الصدمات والحركات العنيفة.

الجهاز العصبي اللاإرادي (النباتي)

• المكونات:

أو الجهاز العصبي الودي: البنية – الوظائف
أو الجهاز العصبي الباراسمبثاوي: البنية – الوظائف
• يتحكم هذا النظام وينظم الوظائف الحيوية للجسم، مثل إفراز الغدد وتنظيمها من نبضات القلب وحركة وإفرازات الجهاز الهضمي دون أن يكون الشخص على علم بهم أو السيطرة عليهم.

ينقسم الجهاز العصبي اللاإرادي إلى مجموعتين:

- الجهاز العصبي الودي.
- الجهاز العصبي الباراسمبثاوي.

أولاً: الجهاز العصبي الودي:

يتكون من حبلين عصبيين يمتدان من قاعدة الجمجمة إلى عظام العنق على أي منهما جانب العمود الفقري. يحتوي كل حبل على عقد تسمى العقد الودية. هذه العقد تبادل الألياف مع الأعصاب الشوكية.

وظائف الجهاز العصبي الودي:

1. يوسع حدقة العين وينقبض العضلة الرافعة للجفن العلوي (رفع الجفن العلوي).
2. يزيد من معدل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم.
3. يوسع القصبات الهوائية ويقلل إفرازاتها.
4. يريح عضلات المعدة والأمعاء وينقبض عضلات العضلة العاصرة.
5. يقلل من إفرازات الغدد الهضمية المختلفة ويحلل الجليكوجين في الكبد.
6. يريح عضلات المثانة وينقبض عضلاتها العاصرة.
7. يحفز نخاع الغدة الكظرية على إفراز الأدرينالين.
8. يزيد من تدفق الدم إلى العضلات الإرادية ويحسن أدائها.

يزداد نشاط الجهاز العصبي الودي أثناء الإثارة العاطفية وممارسة الرياضة البدنية
النزيف والتعرض للبرد الشديد. كل هذه الحالات تتطلب زيادة في الجسم
مقاومة.

ثانياً: الجهاز العصبي الباراسمبثاوي:

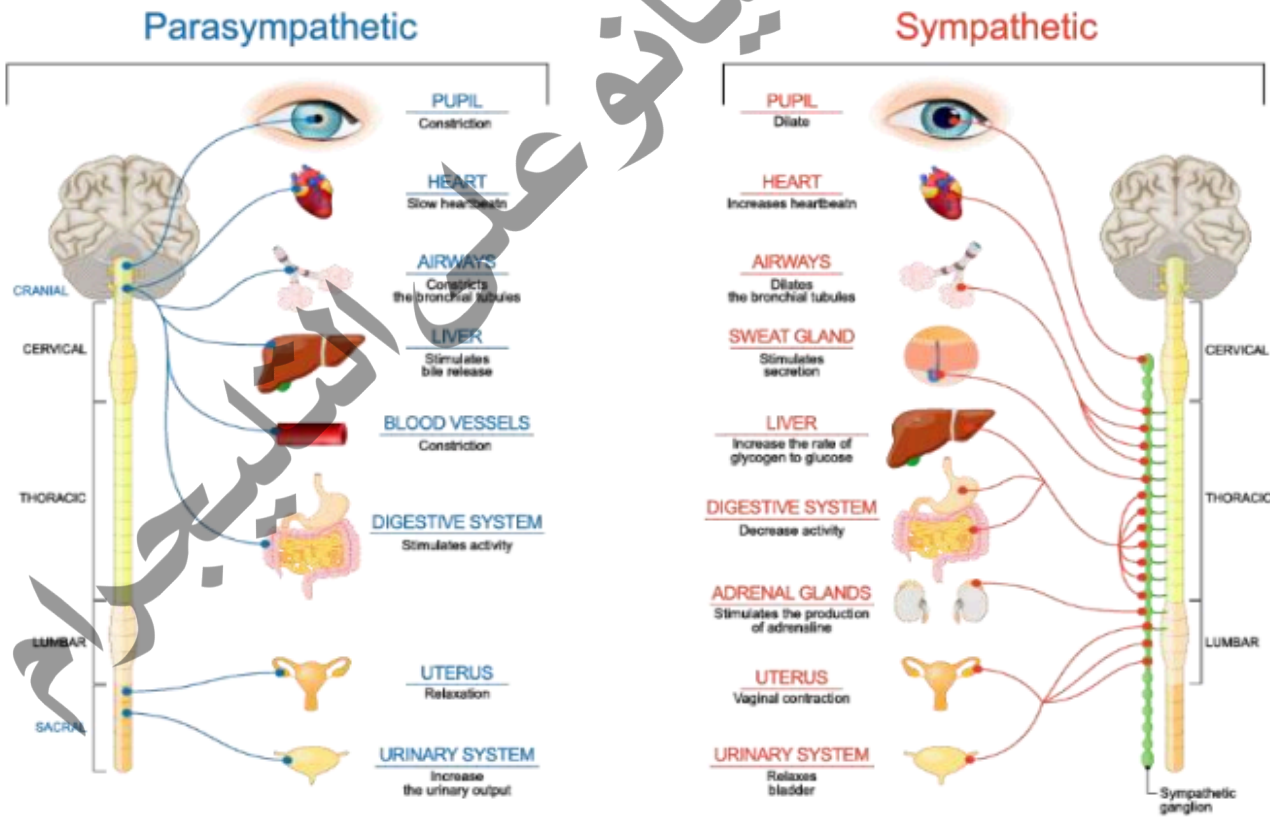
مجموعة من الأعصاب تنشأ من الجهاز العصبي المركزي في منطقتين:

- المجموعة المتصلة بالأعصاب القحفية 3، 7، 9، 10.
- المجموعة المتصلة بالحبل الشوكي في المنطقة العجزية.

وظائف الجهاز العصبي الباراسمبثاوي:

1. يضيق حدقة العين ويخفض الجفن العلوي.
2. يقلل من معدل ضربات القلب.
3. يضيق القصبات الهوائية ويزيد من إفرازاتها.
4. ينقبض عضلات الأمعاء ويريج عضلات العضلة العاصرة.
5. ينقبض عضلات المثانة ويريج عضلات مصرة المثانة.
6. يساعد في إفراز العصارات الهضمية المختلفة.

يزداد نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي أثناء الراحة والنوم. مخططات
الجهاز العصبي اللاإرادي



أسئلة المراجعة: الجهاز العصبي

1. قم بتسمية مكونات القوس الانعكاسي في الرسم التخطيطي.
2. قائمة 5 وظائف الجهاز العصبي الودي.
3. قائمة 5 وظائف الجهاز العصبي السمبثاوي.
4. أكمل ما يلي:
أ. هي الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي، وتتميز بوجود التي تساعد
.....
ب. وظائف النخاع الشوكي تشمل النقل
ج. السائل النخاعي ضروري للدماغ لأنه
د. يزداد نشاط الجهاز العصبي الودي أثناء، بينما يزداد نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي أثناء
يزداد نشاط النظام أثناء

5. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ. يعمل الجهاز العصبي الودي على تحسين أداء جميع هذه الأعضاء باستثناء:
1. القلب.
 2. الغدة الكظرية.
 3. الجهاز الهضمي.
 4. العضلات الإرادية.

ب. تشمل خصائص الجهاز العصبي السمبثاوي ما يلي:

1. وهو نشط أثناء الراحة والنوم.
2. يسبب توسع الشعب الهوائية.
3. يقلل من حركة الأمعاء.
4. يزيد من المجال البصري للعين.

الجهاز الدوري

الجهاز الدوري هو المسؤول عن دوران الدم في مختلف أجزاء الجسم. الجسم. ويتكون من القلب والشرابين والشعيرات الدموية والأوردة. ومن المعتاد التقسيم تنقسم الدورة الدموية إلى قسمين رئيسيين:

الدورة الدموية الصغرى (الرئوية):

يتكون من الجانب الأيمن للقلب والأوعية الموجودة في الرئتين.

الدورة الدموية الكبرى (النظامية):

يتكون من الجانب الأيسر للقلب وجميع الأوعية الدموية التي تمر عبر أجزاء أخرى من القلب. جسم.

وفي كلتا الدائرتين، يعمل القلب كمضخة تنقل الدم عبر أوعيته. منذ النظام تصخ الدورة الدموية الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويتحمل الجانب الأيسر من القلب عبئاً أكبر وبالتالي فهو أقوى وأكثر سمكاً من جانبه الأيمن. لا تستطيع عضلة القلب، مثل أي جزء من الجسم، مواصلة نشاطها إلا إذا تلقت كمية كافية من الأكسجين. ويحدث ذلك عن طريق الدم الذي يحمله شريان خاص إلى القلب العضلة، "الشريان التاجي". يؤدي تضيق أو انسداد هذا الشريان إلى حرمان عضلة القلب من الأكسجين، مما يعطل انقباضات القلب ويسبب ضيقاً وألمًا شديدين في الصدر. هذا قد يمتد الألم إلى الكتف أو الذراع الأيسر. وتسمى هذه الحالة "الذبحة الصدرية".

أعصاب القلب:

يتم تغذية القلب عن طريق الأعصاب من الجهاز العصبي اللاإرادي. هذه الأعصاب مقسمة إلى قسمين:

• الأعصاب الودية:

أو إمداد جميع أجزاء القلب. وظائفهم:

• تحفيز كافة خصائص عضلة القلب، وزيادة معدل ضربات القلب، وقوة الانقباض، وسرعة ضربات القلب. التوصيل النبضي.

• توسيع الشرايين التاجية، مما يزيد من كمية الدم التي تمر عبر القلب.

• زيادة استهلاك القلب للأكسجين.

أو يتم تحفيز الأعصاب الودية في الحالات التالية:

(أ) الحالات العاطفية مثل الخوف والفرح والغضب وغيرها.

(ب) المجهود البدني، والصيام، والتعرض للطقس البارد جداً، والنزيف. كل هذه الشروط

تتطلب زيادة في مقاومة الجسم.

• الأعصاب السميتاوية (العصب المبهم):

إمداد الأذنين والعقد الجيبية الأذينية (SA) والأذينية البطينية (AV) وحزمة هيس، ولكن

لا تغذي العضلة البطينية. وظائفهم:

أو تقليل جميع خصائص عضلة القلب وإبطاء معدلها وتقليل قوتها الانكماش (وبالتالي فهي لا تغذي البطينين لأن المعدل سيكون بطيئًا جدًا ضار).

أو تضيق قطر الشرايين التاجية، مما يقلل من كمية الدم التي تصل إلى العضلات.

معدل ضربات القلب:

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60-100 نبضة في الدقيقة، بمتوسط 72 نبضة في الدقيقة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على معدل ضربات القلب، مثل العمر، ودرجة حرارة الجسم، والعادات الرياضية. يتم التحكم في معدل ضربات القلب من خلال مركز يقع في النخاع المستطيل. أهم العوامل

العوامل المؤثرة على مركز معدل ضربات القلب هي:

- (1) **الأعصاب القلبية:** تحفيز العصب الودي، كما في حالة الخوف أو أثناء المجهود البدني، يسبب زيادة في معدل ضربات القلب. يؤدي تحفيز العصب المبهم، كما هو الحال أثناء النوم، إلى التباطؤ من معدل ضربات القلب.
- (2) **ردود الفعل العاطفية:** يزداد معدل ضربات القلب مع الفرح والحزن والخوف والإحراج وما إلى ذلك، بسبب لتأثير المركز العاطفي في منطقة ما تحت المهاد.
- (3) **درجة حرارة الدم:** ارتفاع درجة حرارة الدم بمقدار درجة مئوية واحدة يسبب زيادة بنحو 10 نبضات في الدقيقة.
- (4) **كمية الدم العائدة إلى القلب:** مع عودة كمية الدم إلى القلب تزداد الأوردة، ويزداد معدل ضربات القلب.
- (5) **انقباض العضلات:** عندما تنقبض العضلة، تنبعث الإشارات من النهايات العصبية بداخلها تدخل النخاع الشوكي وتصل إلى مراكز القلب في النخاع المستطيل، تحفيز المركز الذي يسبب زيادة في معدل ضربات القلب.
- (6) **غازات الدم:** يزداد معدل ضربات القلب إذا انخفض الأكسجين أو زاد ثاني أكسيد الكربون في الجسم. الدم، كما يحدث في حالات الاختناق.
- (7) **التأثيرات الهرمونية:** يرتفع معدل ضربات القلب بسبب زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية (يقع في الرقبة) أو زيادة إفراز الهرمون من نخاع الغدة الكظرية.
- (8) **المجهود البدني:** يزداد معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدني بسبب عدة عوامل: يؤدي المجهود إلى ارتفاع درجة حرارة الدم، وزيادة كمية الدم العائدة إلى الجسم القلب، انخفاض الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم، وأيضاً الإشارات يتم تحفيز مركز معدل ضربات القلب من خلال العضلات المتقلصة.

ضغط الدم الشرياني:

هو الضغط الجانبي الذي يمارسه الدم على جدار الشرايين. يتقلب هذا الضغط مع كل انقباض للقلب. يرتفع أثناء انقباض البطين (الضغط الانقباضي) وينخفض أثناء استرخاء البطين (الضغط الانبساطي). متوسط ضغط الدم الانقباضي هو 120 ملم زئبق والانبساطي 80 ملم زئبق.

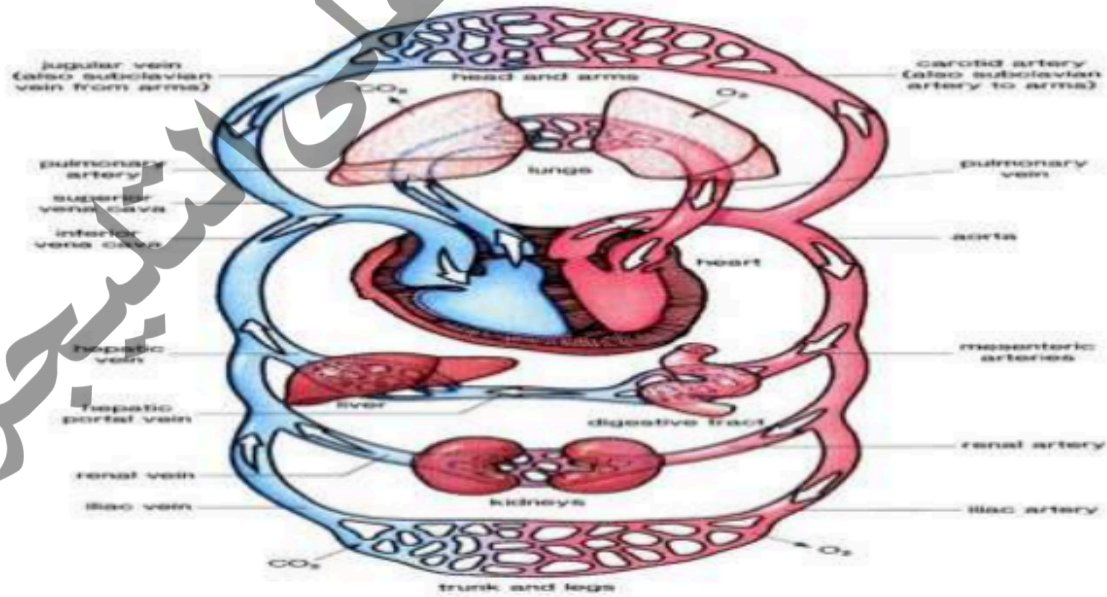
التغيرات الطبيعية في ضغط الدم:

1. **العمر:** يتغير ضغط الدم مع تقدم العمر. عند الأطفال حديثي الولادة، يكون 50 انقباضيًا/30 انقباضيًا. بعد قليل في الأسابيع التالية، تصبح النسبة 60/90، وتصل إلى 120/80 بحلول سن البلوغ.
2. **الجنس:** يكون ضغط الدم الشرياني عند الإناث أقل منه عند الذكور حتى انقطاع الطمث، وبعد ذلك يرتفع ضغط الدم عند الإناث أحيانًا إلى مستوى أعلى منه عند الذكور.
3. **بناء الجسم:** عند الشخص الذي يعاني من السمنة المفرطة، يكون ضغط الدم أعلى منه عند الشخص النحيف.
4. **الأكل:** يرتفع الضغط قليلًا بعد تناول الطعام بسبب عودة كمية الدم إلى القلب. يزيد، وبالتالي يزيد النتاج القلبي.
5. **المجهود البدني:** يرتفع الضغط مؤقتًا أثناء بذل المجهود البدني.
6. **الحالات العاطفية:** يرتفع الضغط بحوالي 30 ملم زئبقي أثناء الحالات العاطفية.
7. **النوم:** ينخفض الضغط أثناء النوم الطبيعي الهادئ إذا لم يكن مصحوبًا بأحلام مزعجة. عند قياس ضغط الدم يتم قياسه من شريان في الذراع عند مستوى القلب لأنه يتأثر ضغط الدم بالجاذبية؛ وفي شرايين الساق يكون أعلى منه عند مستوى القلب.

العوامل التي تتحكم في ضغط الدم الشرياني:

1. **النتاج القلبي:** ينخفض ضغط الدم في حالات قصور القلب.
2. **المقاومة الطرفية التي يواجهها الدم أثناء مروره عبر الشرايين:** الدم يرتفع الضغط مع انقباض الشرايين.
3. **مرونة جدار الشرايين:** يرتفع ضغط الدم في حالات التصلب الشرياني.
4. **حجم الدم نسبة إلى حجم الدورة الدموية:** ينخفض ضغط الدم في حالات النزيف.

مخطط الدورة الدموية



الجهاز الليمفاوي

يتكون الجهاز الليمفاوي من الأوعية الليمفاوية والعقد الليمفاوية والسائل الليمفاوي.

سوائل الأنسجة واللمف:

تعيش الخلايا محاطة بسائل يتسرب من بلازما الدم عبر الشعيرات الدموية، حاملاً الأكسجين والمواد المغذية للأنسجة، ويعود إلى الشعيرات الدموية حاملاً ثاني أكسيد الكربون و النفايات إلى الدم. يتغير هذا السائل باستمرار، لكن تركيبه الكيميائي يتغير مستقر.

يتأثر تكوين سوائل الأنسجة بعدة عوامل:

- نفاذية الشعيرات الدموية.
- ضغط الدم داخل الشعيرات الدموية.
- الضغط الأسموزي لبروتينات البلازما.

الدورة الليمفاوية:

تبدأ هذه الدورة الدموية بشعيرات دموية تشبه الشعيرات الدموية. تتجمع الشعيرات الدموية مع بعضها البعض لتكوين أوعية لمفاوية تشبه الأوردة. تتجمع هذه السفن الأخيرة حتى تنتهي في الوريد الأجوف العلوي.

وظيفة الدورة الليمفاوية:

- يعمل بمثابة مصرف يتم فيه سكب السوائل الزائدة من الأنسجة.
- العقد الليمفاوية... هي مجموعات من الخلايا الليمفاوية تقع على طول مسار الأوعية الليمفاوية. تعمل هذه العقد كمرشحات، حيث تمتص الميكروبات والمواد الضارة من اللمف منع مرورها إلى الدم.
- تنتج خلايا الغدد الليمفاوية خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية).

الوذمة:

الوذمة هي زيادة غير طبيعية في سوائل الأنسجة. الوذمة خطيرة، خاصة إذا تشكلت في الرئتين (منع تبادل الغازات بين الدم والهواء) أو في الدماغ (الضغط عليه المراكز). كما أن تراكم السوائل في أي نسيج يخلق ضغطاً.

أنواع الوذمة:

1. **الوذمة القلبية:** في قصور القلب، يتجمع الدم في الأوردة، مما يرفع الضغط داخلها، وبالتالي رفع الضغط في الطرف الوريدي للشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى ترشيح السوائل من داخله إلى الأنسجة. تتشكل الوذمة القلبية في قصور القلب الأيمن في الساقين والاستسقاء (يحدث أيضًا وجود سائل في البطن). في قصور القلب الأيسر، تتشكل وذمة في الرئتين.
2. **الوذمة الكلوية:** في حالات التهابات الكلى المزمنة، يفقد الجسم بعض بروتينات البلازما في البول، انخفاض الضغط الاسموزي لبروتينات البلازما مما يؤدي إلى الوذمة.
3. **الوذمة الغذائية:** ينتج هذا النوع عن نقص المواد البروتينية في النظام الغذائي، مما يؤدي إلى نقص بروتينات البلازما وانخفاض ضغطها الاسموزي.
4. **زيادة نفاذية الشعيرات الدموية:** كما هو الحال في حالات التسمم بمادة شبيهة بالهستامين مواد.
5. **الوذمة الموضعية:** ينتج عن الضغط الخارجي على الأوردة، كما يحدث أثناء الحمل، أو الضغط الداخلي انسداد الوريد بسبب جلطة، أو كما في حالات الاستسقاء المصاحب لداء البلهارسيات والكبد تليف الكبد، حيث يتم ضغط الوريد البابي عن طريق التليف، مما يرفع الضغط داخل الوريد، مما يسبب زيادة الضغط في الطرف الوريدي للشعيرات الدموية، مما يمنع عودة السوائل المفلترة إلى الدم.
6. **الوذمة الناتجة عن انسداد الأوعية الليمفاوية:** كما هو الحال في داء الفيل، حيث الديدان الدخول إلى الأوعية الليمفاوية وسدها، مما يمنع عودة اللمف إلى الدم.

أسئلة المراجعة: الدورة الدموية والوذمة

1. ما المقصود بكل مما يلي:
أ. ضغط الدم الشرياني.
ب. إديما.
ج. الذبحة الصدرية.

2. ناقش:
أ. أعصاب القلب ووظائفها.
ب. أنواع الوذمة.

3. أكمل ما يلي:
أ. متوسط معدل ضربات القلب في الدقيقة هو, ويتم تنظيم معدل ضربات القلب بواسطة مركز يقع في, وتتأثر وظيفة هذا المركز بعدة عوامل منها.....
ب. يتم التحكم في ضغط الدم الشرياني من خلال بعض العوامل مثل
ج. تغيرات ضغط الدم الشرياني بسبب

4. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ. الأعصاب السمبتاوية التي تغذي القلب:
() زيادة معدله.
() تقليل قوة انكماشه.
() توسيع الشرايين التاجية.
() زيادة استهلاك القلب للأكسجين.

- ب. ينخفض ضغط الدم الشرياني أثناء:
() المجهود البدني.
() الحالات العاطفية.
() بعد الأكل.
() أثناء النوم.

- ج. الوذمة التي تحدث في داء الفيل تنتج عن:
() سوء التغذية.
() فقدان البروتينات في البول.
() انسداد الأوعية اللمفاوية.
() قصور القلب.

دم

تحصل الكائنات وحيدة الخلية على احتياجاتها من الغذاء والأكسجين من الوسط المحيط بها وتفرز أيضًا النفايات الناتجة عن احتراق الطعام إلى السوائل المحيطة. ومع ذلك، فإن يحتوي جسم الإنسان على ملايين الخلايا التي لا تستطيع الوصول إلى البيئة الخارجية للحصول عليها احتياجات الغذاء والأكسجين. لذلك، هناك وسيط بينهم وبين الخارج. البيئة ضرورية... هذا الوسيط هو الدم.

وظائف الدم:

1. ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة وثنائي أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.
2. ينقل الطعام الممتص من الأمعاء الدقيقة إلى الأنسجة.
3. ينقل الفضلات الناتجة عن احتراق العناصر الغذائية إلى الأعضاء الإخراجية.
4. يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.
5. ينقل الهرمونات من الغدد الصماء إلى الأنسجة.
6. يحتوي على خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.
7. الدم هو سائل أحمر قرمزي اللون يتواجد في الشرايين، ويميل إلى اللون الأزرق في الأوردة. إنه معتم بسبب وجود العديد من الخلايا المعلقة.
8. يتكون الدم من سائل يعرف بالبلازما، حيث يتم تعليق الخلايا المعروفة بخلايا الدم. هناك ثلاثة أنواع:

أو خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء)

أو خلايا الدم البيضاء (الكريات البيضاء)

أو الصفائح الدموية (الصفائح الدموية)

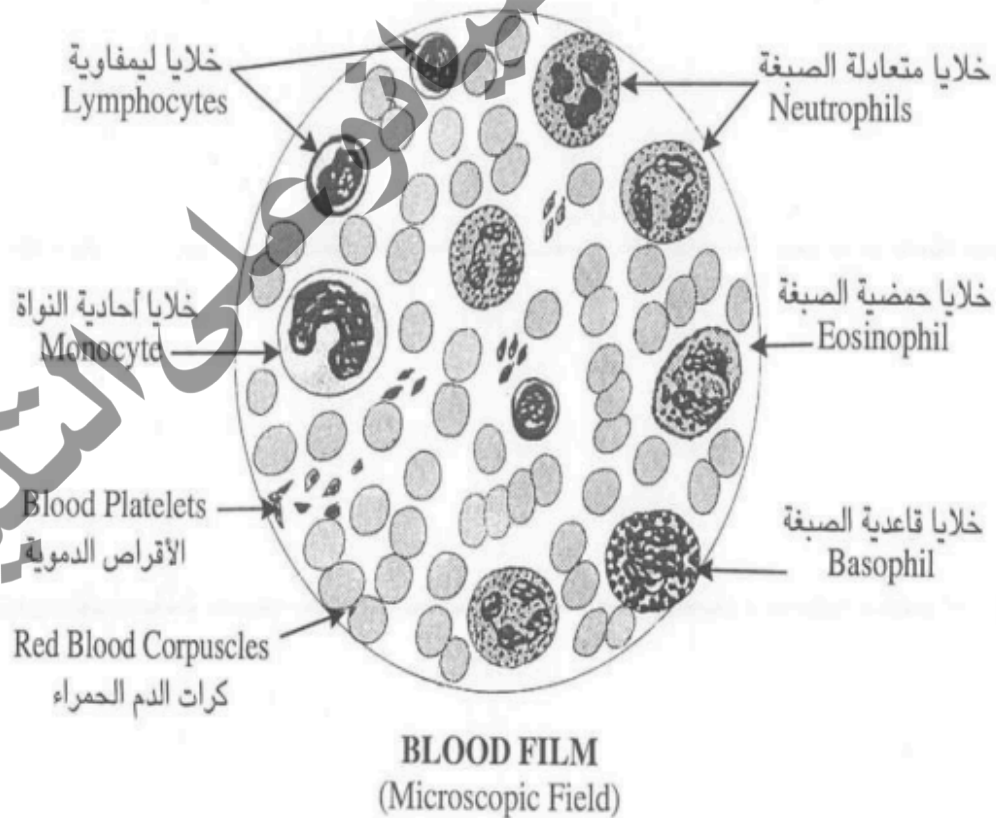
معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR):

إذا تم منع تخثر الدم ووضع الدم في أنابيب مدرجة في وضع عمودي، فإن وجد أن خلايا الدم الحمراء تستقر في القاع، تاركة السائل الأصفر المعروف باسم البلازما. ال معدل ترسيب خلايا الدم الحمراء هو 4 ملم في الساعة الأولى و 7 ملم في الساعة الثانية. برزخ تزداد قليلاً أثناء الحيض والحمل، ولكن الزيادة بكميات كبيرة تشير إلى وجود المرض داخل الجسم. لا يشخص نوع المرض بل يشير إلى حالته حضور. يزداد معدل ESR في الأمراض الميكروبية الحادة مثل السل، وكذلك في الحمى الروماتيزمية، بعد العمليات الجراحية والحروق، وفي السرطان. ويعود إلى مستوياته الطبيعية بعد ذلك التعافي من المرض.

البلازما:

سائل أصفر يتكون من:

- الماء 90%
- أملاح غير عضوية 0.9% مثل كلوريد الصوديوم وأملاح الكالسيوم والفوسفور وقليل منها بوتاسيوم.
- المواد العضوية والتي تنقسم إلى:
 - أو بروتينات البلازما 7.1%
 - أو المواد العضوية الأخرى 2.1% منها:
 - المواد الغذائية في طريقها من الأمعاء إلى الأنسجة.
 - النفايات مثل اليوريا في طريقها إلى الأعضاء الإخراجية.
 - الهرمونات والإنزيمات والأجسام المضادة.
 - الغازات الذائبة مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيروجين.



بروتينات البلازما:

نسبة بروتينات البلازما هي 7 جم/100 مل. هم:

- الزلال
- الجلوبيولين
- الفيبرينوجين
- البروثرومبين

وظائف بروتينات البلازما:

1. الفيبرينوجين ونوع واحد من الجلوبيولين (البروثرومبين) ضروريان لتخثر الدم.
2. توجد البروتينات داخل الشعيرات الدموية بنسبة أعلى من تلك الموجودة في سوائل الأنسجة، لذا فهي تحتوي على الضغط الأسموزي الذي يسحب السوائل من الأنسجة إلى الدم، مما يحافظ على ثبات الدم حجم.
3. إعطاء لزوجة البلازما التي تساعد على الحفاظ على ضغط الدم الشرياني ثابتا.
4. حافظ على ثبات تفاعل الدم (الرقم الهيدروجيني).
5. تحمل البروتينات أجسامًا مضادة تساعد في الدفاع عن الجسم.
6. تحمل البروتينات بعض المواد المهمة للجسم مثل الدهون والفيتامينات (أ) والحديد واليود.
7. تتحد مع أملاح الكالسيوم لتكوين الأسمنت بين الخلايا لجدران الشعيرات الدموية، مما يقلل منها نفاذية.

خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء):

أقراص مستديرة بدون نواة، مقعرة من الجانبين. جدارهم مرن، مما يسمح لهم بذلك تغير شكلها، مما يمكنها من المرور عبر الشعيرات الدموية التي غالبًا ما يكون قطرها أصغر من أنفسهم.

يبلغ عدد خلايا الدم الحمراء عند الذكر البالغ 5 ملايين لكل مليمتري مكعب من الدم. إنه كذلك أعلى عند الأطفال حديثي الولادة منه عند الذكور البالغين، لكن الخلايا الزائدة تتحلل في الأسبوع الأول بعد ذلك من المتوقع أن يصل عدد المواليد إلى 4.5 مليون.

تعيش خلايا الدم الحمراء داخل الدورة الدموية لمدة 120 يومًا، وبعد ذلك تتحلل و يتم بلعمتها بواسطة الجهاز الشبكي البطاني، حيث يتحلل الهيموجلوبين جزئيًا إلى قسمين:

- البروتين (الجلوبين): يدخل في عملية التمثيل الغذائي للبروتين داخل الجسم.
- الهيم: الجزء الذي يحتوي على الحديد.

يقوم الجسم بتخزين الحديد داخليًا لاستخدامه في تصنيع خلايا الدم الحمراء الجديدة. الباقي من يتحول الجزئي إلى أصباغ صفراء (البيليروبين) يتخلص منها الجسم عن طريق الصفراء.

تصنيع خلايا الدم الحمراء:

1. وفي الجنين في النصف الأول من فترة الحمل، يتم تصنيع هذه الخلايا في الكبد و طحال.

2. في الأشهر الأخيرة من الحمل، يبدأ نخاع العظم الأحمر في تصنيع خلايا الدم الحمراء، يتوقف الكبد والطحال عن إنتاجها.

العوامل المؤثرة على تكوين خلايا الدم الحمراء:

1. **نخاع العظم الصحي:** يتم تصنيع خلايا الدم الحمراء بعد الولادة فقط في نخاع العظم. إذا تعرض نخاع العظم للأشعة السينية أو الإشعاع الذري، يتم تدمير خلاياه وتتوقف إنتاج خلايا الدم الحمراء.
2. **انخفاض ضغط الأكسجين في الدم الشرياني:** انخفاض نسبة الأكسجين في الدم الشرياني يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم. يمكن أن يصل عددهم إلى 8 مليون/مم³ لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق جبلية مرتفعة للغاية حيث الضغط الجوي و بالتالي يكون ضغط الأكسجين منخفضًا.
3. **التغذية:** يجب أن يحتوي النظام الغذائي على:
(أ) **البروتين:** ضروري لتكوين الهيموجلوبين. البروتين من أصل حيواني مثل الكبد و تتمتع العضلات بقيمة غذائية عالية لإنتاج الهيموجلوبين. يحتاج الشخص البالغ إلى 1 جرام/كجم من الجسم وزن البروتين.
(ب) **الحديد:** عنصر أساسي يدخل في تكوين الهيموجلوبين. الجسم يحتاج كميات قليلة جداً من الحديد يومياً، حوالي 15 ملجم، لأن الجسم يحتفظ بالحديد من الجسم الهيموجلوبين من الخلايا القديمة لاستخدامه في تصنيع خلايا جديدة. تزداد كمية الحديد المطلوبة عند النساء للتعويض عن كمية الدم المفقودة من الجسم أثناء الحيض. هناك عدة عوامل تحدد كمية الحديد التي يمتصها الجسم:
 1. تعتبر أملاح الحديد أسهل في الامتصاص من أملاح الحديدك.
 2. يعتبر الحديد غير العضوي أسهل في الامتصاص من الحديد العضوي.
 3. وجود حمض الهيدروكلوريك في المعدة يسهل امتصاص الحديد.
 4. حاجة الجسم للحديد.
- (ج) **النحاس والكوبالت:** يعمل النحاس كعامل مساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. الكوبالت يدخل في تركيب فيتامين ب₁₂.
- (د) **الفيتامينات:** ويسمى فيتامين ب₁₂ بالعامل الخارجي لفقر الدم الخبيث. هذا العامل يتحد في المعدة مع إنزيم يفرزه الغشاء المخاطي للمعدة يسمى الإنزيم الداخلي عامل فقر الدم الخبيث، الذي يتم امتصاصه وتخزينه في الكبد. هذا العامل ضروري للنضج الكامل لخلايا الدم الحمراء. نقص فيتامين ب₁₂ يسبب أمراضًا ضارة فقر الدم، الذي يتميز بتدوير خلايا الدم الحمراء غير الناضجة، مصحوبًا بـ اضطرابات عصبية.
4. **بعض الهرمونات، والأهم من ذلك هرمون الغدة الدرقية:** هرمون الغدة الدرقية ضروري لتحفيز استقلاب جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك نخاع العظم. نقص الهرمونات يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك فقر الدم، في حين أن زيادة الهرمونات لا تؤدي إلى زيادة في العدد من خلايا الدم الحمراء.

5. الكبد:

أو ينتج البروتين الذي يدخل في تركيب الهيموجلوبين.

أو يخزن الحديد.

أو يخزن أيضًا فيتامين ب12.

أنواع فقر الدم:

(1) فقر الدم الناتج عن عدم قدرة نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم، والذي قد يكون ناجمًا عن:

تعرض نخاع العظم للأشعة السينية أو الإشعاع الذري. في هذا النوع عدد اللون الأبيض

كما تنخفض أيضًا خلايا الدم والصفائح الدموية المنتجة في نخاع العظم.

(2) فقر الدم الغذائي: ينتج عن نقص البروتين في النظام الغذائي.

(3) فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: ينتج عن نقص الحديد في الغذاء.

(4) فقر الدم الخبيث: ناجم عن نقص فيتامين ب12.

خلايا الدم البيضاء (الكريات البيضاء):

يتراوح عدد خلايا الدم البيضاء ما بين 8000 إلى 10000 لكل مليمتر مكعب. عددهم

زيادة في الأمراض المعدية. يتم إنتاج خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم وفي

الأنسجة اللمفاوية.

الصفائح الدموية (الصفائح الدموية):

أجسام صفراء تشبه الأقراص يبلغ قطرها حوالي ثلث قطر خلايا الدم الحمراء. عددهم هو

حوالي 250.000 لكل مليمتر مكعب. تتجمع عندما تواجه سطحًا خشنًا. هم

يتم إنتاجها في نخاع العظم. تلعب الصفائح الدموية دورًا مهمًا في تخثر الدم.

تخثر الدم:

الدم هو سائل طالما أنه موجود داخل الأوعية الدموية ذات الجدران السليمة. ومع ذلك، إذا تم وضعه في

أنبوب الاختبار مثلاً يتحول إلى كتلة صلبة بعد دقائق... وهذا ما يعرف بجلطة الدم. إذا

تُترك الجلطة لفترة من الوقت، ثم تتراجع وتصبح معلقة في سائل أصفر يعرف بالمصل. إذا

يتم فحص الجلطة تحت المجهر، وتبين أنها تتكون من العديد من الألياف (المتقاطعة مع

يشكل بعضها البعض شبكة)، حيث تكون خلايا الدم محاصرة بين هذه الألياف.

الأمراض التي لا يتجلط فيها الدم:

1. الهيموفيليا: مرض وراثي يصيب الذكور ولا يصيب الإناث، ولكن

يحملونها إلى أبنائهم الذكور. في هذا المرض لا يتجلط دم المريض مما يجعله

عرضة للنزيف حتى من الإصابات الطفيفة مثل الكدمات.

2. نقص فيتامين ك: يحتاج الكبد إلى فيتامين K لإنتاج البروثرومبين. إذا كان فيتامين ك منخفضًا،

تنخفض كمية البروثرومبين في البلازما. كمية فيتامين ك في الجسم

يتناقص في ظل الظروف التالية:

أو نقص في النظام الغذائي.

أو قتل الميكروبات الموجودة في الأمعاء الغليظة التي تنتجها، بعد تناول قتل الميكروبات

المواد التي تؤخذ عن طريق الفم (مثل المضادات الحيوية واسعة الطيف).

أو يتطلب امتصاص فيتامين K من الأمعاء امتصاص الدهون. مستواه في الدم ينخفض إذا كان امتصاص الدهون ضعيفًا. أو في بعض الحالات، تكون خلايا الكبد غير قادرة على إنتاج البروثرومبين حتى في وجود الفيتامين ك. وتؤدي هذه الحالات إلى الوفاة في سن مبكرة.

نزيف:

النزيف هو خروج الدم من الأوعية الدموية. وينقسم إلى نوعين:
(1) **نزيف خارجي:** حيث يخرج الدم من الأوعية الدموية إلى خارج الجسم، مثل مثل النزيف الناتج عن إصابة بأداة حادة، أو النزيف من الفم، أو نزيف ما بعد الولادة.
(2) **نزيف داخلي:** يخرج الدم من الأوعية الدموية ولكنه لا يظهر خارج الجسم؛ وبدلاً من ذلك، فإنه يتجمع في تجويف الجسم، مثل النزيف في التجويف البريتوني أو داخله تجويف الجمجمة. وفي هذه الحالة تتم الإشارة إلى حدوث النزف من خلال الأعراض الناتجة.
(3) **مخاطر النزيف:** يعتمد خطر النزيف على العوامل التالية:

1. كمية الدم التي يفقدها الشخص.

2. سرعة فقدان الدم.

3. صحة المريض قبل النزيف.

(4) **أعراض النزيف:**

1. شحوب الجلد والأغشية المخاطية.

2. جفاف الفم والشفيتين، والعطش الشديد.

3. انخفاض ضغط الدم مع زيادة معدل ضربات القلب وضعف النبض.

4. زيادة معدل التنفس.

5. يحدث رنين في الأذنين، واضطراب في الرؤية، وربما الإغماء.

ملحوظة:

إذا تجاوز حجم الدم المفقود ثلث حجم الدم في الدورة الدموية، فإن الجسم يكون كذلك يتم تعويضها بالسوائل بإحدى الطرق التالية:
أ. محلول ملحي عادي (0.9%) أو محلول جلوكوز، لكن هذه السوائل لا تحتوي على نسبة كبيرة التأثير لأنها تترك الدورة الدموية بسرعة للأنسجة.
ب. البلازما، وهي البديل الأفضل للسائل المفقود.
ج. نقل الدم.

نقل الدم:

يتم اللجوء إلى نقل الدم في الحالات التالية:

- حالات النزيف الشديد.
- فقر الدم الشديد إذا انخفض الهيموجلوبين إلى 50%.
- بعض أمراض الدم: الهيموفيليا، مرض انحلال الدم عند الأطفال حديثي الولادة، وسرطانات الدم (اللويميا).
- الصدمة سواء من الحروق أو الجراحة.
- التسمم بأول أكسيد الكربون.

الاحتياطات اللازمة قبل نقل الدم:

- يجب أن يؤخذ الدم من متطوع سليم، خالي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي والإيدز.
- يتم إضافة سترات الصوديوم أو الهيبارين إلى الدم لمنع تخثره قبل الحقن.
- يجب أن يكون الدم من نفس فصيلة دم المريض لتجنب حدوث مضاعفات للمريض.
- عادة ما يتم تخزين الدم عند درجة حرارة منخفضة (أقل من 4°C)، وعند استخدامه يتم تسخينه إلى حوالي 37°C ويتم نقله ببطء.

فصائل الدم:

يتم تقسيم فصائل الدم على أساس وجود مواد بروتينية على جدار خلايا الدم الحمراء في مجموعات. وتنقسم هذه المواد البروتينية إلى نوعين، أحدهما يسمى "أ" والآخر "ب". وعليه يصنف الدم إلى المجموعة (أ)، (ب)، (أ ب) إذا كان يحتوي على كلا النوعين بروتين. إذا كانت الخلايا تفتقر إلى كلا النوعين، تعتبر المجموعة (O). لكل من هذه البروتينات، هناك هو جسم مضاد مماثل في البلازما. على سبيل المثال، بالنسبة للبروتين (أ)، يوجد جسم مضاد (مضاد لـ أ، ألفا). وبالتالي، إذا التقى البروتين بالأجسام المضادة المقابلة له، تتكتل خلايا الدم الحمراء معًا (تتكتل)، ثم تنهار جدرانها (تتحلل)، وتحرر محتوياتها إلى الخارج، مما يسبب مضاعفات مميتة. ومن الطبيعي إذن أن يكون الشخص الذي تحتوي خلاياه على البروتين (أ) لا يمكن أن يحتوي على بلازما تحتوي على جسم مضاد (مضاد لـ أ، ألفا)؛ بدلاً من ذلك، يحتوي على جسم مضاد (مضاد لـ B، بيتا).

ومن هنا نرى أن الدم يحتوي على 4 مجموعات أو أنواع:
(الجدول: فصائل الدم)

اسم المجموعة	البروتين على الخلايا	الأجسام المضادة في البلازما
أ	أ	بيتا (مضاد ب)
ب	ب	ألفا (مضاد أ)
أ ب	أ و ب	– (لا أحد)
أو	– (لا أحد)	ألفا وبيتا (مضاد A ومضاد B)

وبلاحظ أن المضاعفات التي تحدث في الجسم عند نقل الدم من مجموعة ما غير مجموعة المريض تحدث في الدم المنقول وليس في دم المريض، لأن تعتبر خلايا الدم الحمراء المنقولة قليلة مقارنة بحجم بلازما المريض. لذلك، من الأفضل نقل دم من نفس المجموعة للمريض. إذا لم يتم العثور على هذا، دم يتم نقل المجموعة (O-) لأن خلاياها لا تحتوي على أي من البروتينات (A)، (B). لمعرفة فصيلة دم المريض، يتم وضع قطرتين من دمه على شريحة زجاجية؛ واحدة مخلوط مع مصل يحتوي على جسم مضاد (anti-A، alpha) والآخر مع مصل يحتوي على الأجسام المضادة (مضاد B، بيتا). إذا تكتلت الخلايا مع (ألفا) فهي المجموعة (أ). إذا كانوا

تتكتل مع (بيتا)، وهي المجموعة (ب). إذا تكتلت مع كليهما (ألفا وبيتا) فهي مجموعة (أب). إذا لم تتكتل فهي المجموعة (O).

أعراض نقل الدم من مجموعة غير مجموعة المريض:

1. تتجمع خلايا الدم الحمراء معًا وتسد بعض الشعيرات الدموية، مما يسبب ألمًا شديدًا في الجسم والجسم وفي القلب.
2. يزداد معدل النبض.
3. يحدث ارتعاش وقشعريرة.
4. يرتفع مستوى البيليروبين في البلازما عندما يتم إطلاق الهيموجلوبين من الخلايا المكسورة إلى البلازما.
5. يتحول لون البول إلى اللون الأحمر مثل لون البلازما بسبب وجود الهيموجلوبين.
6. قد يحدث فشل كلوي يؤدي إلى الوفاة.

عامل Rh:

تمت تسمية هذا العامل على اسم فرد الريسوس. وقد وجد أن 85% من البشر لديهم هذا العامل خلايا الدم لديهم (Rh إيجابية)، في حين أن 15% المتبقية تفتقر إلى هذا العامل في خلايا الدم لديهم (Rh سلبية). وتظهر أهمية هذا العامل في الحالتين التاليتين:

1. إذا تلقى شخص سلبية Rh نقل دم إيجابي Rh... أجسام مضادة ضد Rh شكل العامل في دمائهم. إذا تلقوا عملية نقل دم إيجابية أخرى لـ Rh لاحقًا، فهذه سوف تتفاعل الأجسام المضادة مع خلايا الدم المنقولة.
2. إذا تزوجت امرأة سلبية Rh من رجل إيجابي Rh وأصبحت حاملًا برجل إيجابي Rh الجنين، قد تتشكل أجسام مضادة في دم الأم ضد عامل Rh. تعبر هذه الأجسام المضادة المشيمة للجنين، مما يسبب انحلال خلايا الدم الحمراء للجنين، مما يؤدي إلى وفاة الجنين أيضًا في الرحم أو بعد الولادة (مرض انحلال الدم عند الأطفال حديثي الولادة).

أسئلة المراجعة: الدم

- أ. وظائف الدم.
ب. أنواع بروتينات البلازما ووظائفها.
ج. احتياطات ومضاعفات نقل الدم.

أكمل ما يلي:
أ. الرقم الطبيعي 0

f خلايا الدم الحمراء عند الذكر البالغ هي..... لكل ملليمتر مكعب، وتعيش هذه الخلايا لمدة..... أيام، ويتأثر تكوينها بعوامل منها.....
ب. فقر الدم هو وتشمل أنواع فقر الدم، و.....

ج / عدد خلايا الدم هو يتم تصنيعها في

..... ووظيفتهم هي
د / عدد الصفائح الدموية هو يتم تصنيعها في وهي ضرورية لعملية
هـ / يزداد معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR) خلال
مثل

ف / لا يتجلط الدم في بعض الحالات مثل المرض..... أو نقص الفيتامين.....
ج / الهيموفيليا هي..... وأعراضها هي.....

(3) اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

(أ) فقر الدم الخبيث ينتج عن:

1. نقص الحديد.
2. نقص فيتامين ب12.
3. نقص البروتين في النظام الغذائي.
4. مرض خبيث في نخاع العظم.

(ب) يزداد معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR) في جميع الحالات التالية باستثناء:

1. الحمل.
2. مرض السل.
3. جهد رياضي.
4. الحمى الروماتيزمية.

الجهاز التنفسي

التنفس هو عملية تبادل الغازات المختلفة بين الدم والمحيط الهواء من خلال الجهاز التنفسي. والغرض منه هو تزويد الدم بالأكسجين والتخلص منه ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تنظيم درجة حرارة وحموضة الدم، من بين أمور أخرى وطائفة ثابتة.

ينقسم التنفس إلى:

(1) **التنفس الخارجي:** وهو تبادل الغازات بين الدم والهواء في الجسم

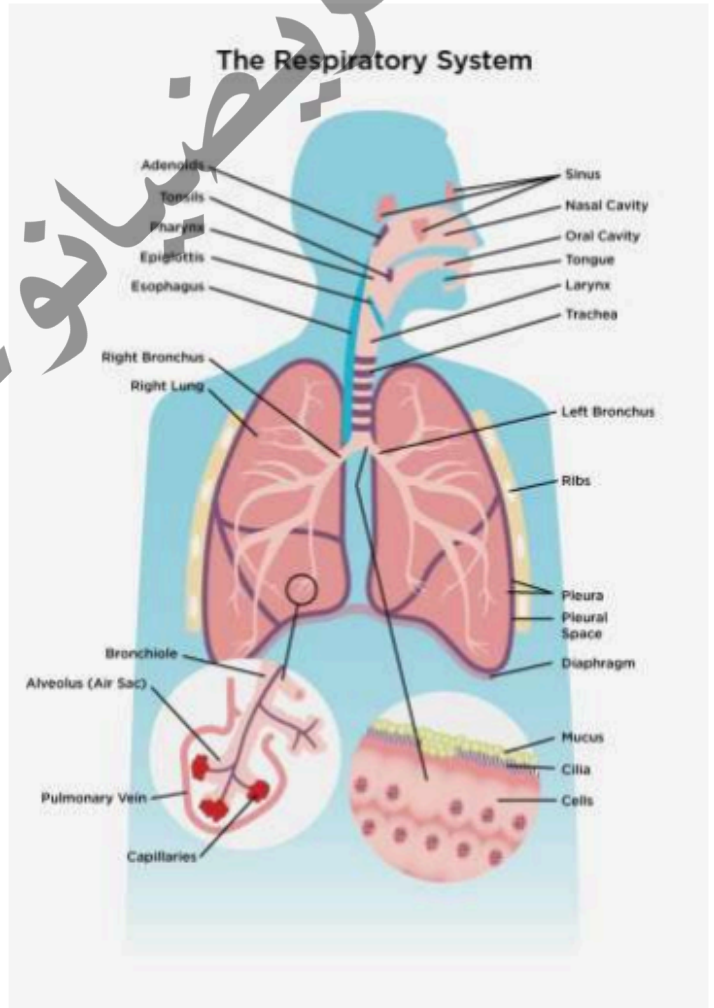
رئتين.

(2) **التنفس الداخلي:** وهو تبادل الغازات بين الدم والجسم

الخلايا.

آلية التنفس البشري:

يتم سحب الهواء من خلال الأنف، حيث يتم تدفئته وترطيبه وتصفيته من الغبار المحارة الأنفية والشعر.



• آلية الإلهام:

الإلهام هو توسيع الصدر في كل الاتجاهات ودخول الهواء. عملية يحدث الشهيق نتيجة انقباض الحجاب الحاجز مما يؤدي إلى تسطيحه وبالتالي زيادة القطر الرأسي للصدر. وفي الوقت نفسه، الطبقة الخارجية من الوريبة تنقبض العضلات وترفع الأضلاع للأعلى وتزيد قطر الصدر من الجانبين (الأمامي والخلفي). وهكذا، أثناء الشهيق، يتمدد الصدر في جميع الاتجاهات، ويتحرك الهواء ينخفض الضغط في الداخل، ويتدفق الهواء من الأنف إلى الصدر.

• آلية انتهاء الصلاحية:

الزفير الطبيعي هو عملية سلبية وهو مجرد الاسترخاء من الإلهام. ال يتوقف تقلص الحجاب الحاجز والعضلات الوريبة، ويعود حجم الصدر إلى طبيعته يرتفع الضغط، وتكون كمية الهواء المكافئة لتلك التي دخلت أثناء الإلهام مطرود. لا تشارك أي عضلات في الزفير الطبيعي. ومع ذلك، في حالات الجهاز التنفسي الضيق، انقباض عضلات الزفير، بما في ذلك الطبقة الداخلية من العضلات الوريبة.

تنظيم التنفس

يتم تنظيم عملية التنفس من خلال مركز يقع في النخاع المستطيل المعروف باسم مركز الجهاز التنفسي. يتغير معدل وعمق التنفس في العديد من المواقف وفقًا لاحتياجات الجسم لأن مركز الجهاز التنفسي يتأثر بعدة عوامل وهي:

1. القشرة المخية:

على الرغم من أن التنفس عملية لا إرادية، إلا أن العضلات التي تؤديها تكون إرادية. ولذلك نرى أن الإنسان يستطيع أن يتوقف عن التنفس لفترة من الوقت. وبالمثل، يمكن للشخص زيادة معدل وعمق تنفسهم لفترة من الوقت.

2. منطقة ما تحت المهاد:

مركز تنظيم درجة حرارة الجسم. نجد أنه في الطقس الحار يصبح التنفس سريعة وضحلة، والغرض منها هو تبخير السوائل من الجهاز التنفسي و تفقد الحرارة، وليس للتنفس. يحدث هذا نتيجة لتحفيز منطقة ما تحت المهاد مركز تنظيمي، وبالتالي زيادة معدل التنفس. كما أنه يؤثر على التنفس أثناء رد الفعل أفعال.

• الإجراءات المنعكسة:

أو يتوقف التنفس أثناء البلع والتغوط والسعال.

أو الأفعال المنعكسة من الجهاز الدوري.
(أ) ينخفض معدل التنفس إذا ارتفع ضغط الدم الشرياني.
(ب) يزداد معدل التنفس إذا ارتفع ضغط الدم الوريدي.
أو التأثير الأكثر أهمية على التنفس هو الإشارات المثبطة التي تصل عبر العصب المبهم إلى مركز الشهيق.

العوامل الكيميائية:

- (أ) ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم الشرياني.
- (ب) زيادة حموضة الدم.
- (ج) انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

نقص الأكسجة (نقص الأكسجين)

يعزى إلى حالات نقص الأكسجين في الخلية. هناك أربعة أنواع:

1. نقص الأكسجين نقص الأكسجين:

ينتج عن نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدم من الرئتين، كما في:

أو ارتفاعات عالية.

أو جميع أمراض الرئة.

أو التواجد في أماكن مغلقة.

2. نقص الأكسجين الناجم عن فقر الدم:

يحدث هذا النوع في الحالات التالية:

أو فقر الدم بجميع أنواعه.

أو التسمم بأول أكسيد الكربون (CO) الموجود بتركيزات عالية في غاز الطهي. ال

تقارب الهيموجلوبين لأول أكسيد الكربون هو 210 أضعاف تقاربه للأكسجين

3. نقص الأكسجين الراكد (الدوري):

وينتج هذا النوع عن انخفاض كمية الدم التي تمر عبر الأنسجة. يحدث في:

أو انخفاض الضغط الشرياني أو ارتفاع الضغط الوريدي، كما في حالات قصور القلب.

أو أثناء التعرض للبرد، تنقبض الأوعية الدموية، مما يقلل من كمية الدم التي تمر عبرها

الأنسجة مثل الجلد.

4. نقص الأكسجة النسيجي:

يحدث في الحالات التي تسمم إنزيمات الأكسدة والاختزال داخل الخلية، مثل

التسمم بالسيانيد أو الكحول.

مراجعة الأسئلة المتعلقة بالتنفس:

1. اشرح آلية:
أ / عملية الإلهام.
ب / عملية انتهاء الصلاحية.

2. ما هي أنواع وأسباب نقص الأكسجين؟

3. أكمل ما يلي:

أ / يتم تنظيم عمليات التنفس من خلال مركز يقع في ويتأثر بعدة عوامل
العوامل وهي

ب / بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، يحدث نقص الأكسجين، بينما يحدث التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.
الكحول يسبب..... نقص الأكسجة.

4. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

(1) يزداد معدل التنفس في جميع الحالات التالية باستثناء:

() حمى.

() البلع.

() الحالات العاطفية.

() نقص الأكسجين.

(ب) نقص الأكسجين الراكد ينتج عن:

() فقر الدم.

() التسمم بالسيانيد.

() أمراض القلب.

() ارتفاعات عالية.

الجهاز الهضمي

إنه النظام الذي يقوم بتفكيك الأطعمة المعقدة ميكانيكيًا وكيميائيًا إلى أطعمة أبسط، المواد القابلة للامتصاص والتي يمكن أن تمر عبر غشاء الخلية ليستخدمها الجسم. هذا وتسمى هذه العملية "الهضم"، والجهاز المسؤول عنها هو "الجهاز الهضمي".

يتكون الجهاز الهضمي من:

(1) القناة الهضمية: والتي تشمل الفم والمرى والمعدة والأمعاء الدقيقة،

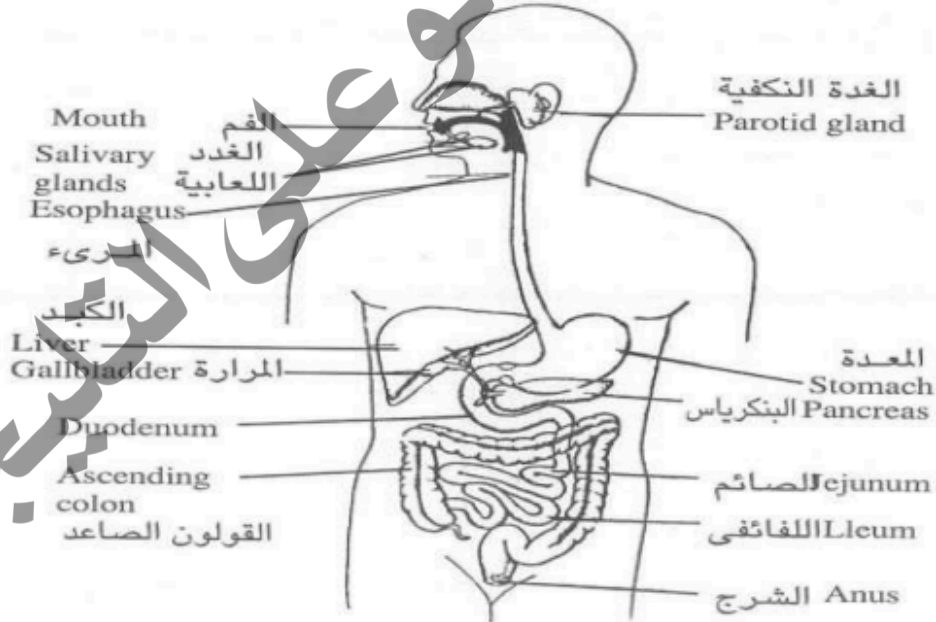
أمعاء كبيرة.

(2) الغدد الهضمية: مثل الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس.

• القناة الهضمية لها بنية طبقية:

1. الغشاء المخاطي
2. الغشاء المخاطي
3. طبقة العضلات الدائرية
4. طبقة العضلات الطولية
5. المصلية (الصفاق)

التمعج هو الحركة الموجية التي تدفع الطعام عبر الجهاز الهضمي. إنه حركة لا إرادية للجدران العضلية، تحدث عندما تتمدد القناة. الهضم يبدأ في الفم.



يدخل الطعام المهضوم إلى الدم في عملية تعرف باسم الامتصاص. النفايات المتبقية يتم إخراج المنتجات الغذائية التي لا يتم امتصاصها من الجسم عن طريق فتحة الشرج في البراز.

• الهضم في الفم:

تتم عملية الهضم في الفم عن طريق اللعاب. يتم إفراز اللعاب بواسطة 3 أزواج من الغدد اللعابية:

أو الغدد النكفية

أو الغدد تحت الفك السفلي

أو الغدد تحت اللسان

هناك أيضًا عدد صغير منتشر في جميع أنحاء الغشاء المخاطي المبطن للفم

تفرز المخاط.

• آلية إفراز اللعاب:

تفرز الغدد اللعابية اللعاب بشكل مستمر، لكن إفرازه يزداد عند تناول الطعام بسبب:

1. رد فعل غير مشروط: ناتج عن تحفيز الغشاء المخاطي للفم عن طريق الطعام أو العلكة أو أدوات طبيب الأسنان.

2. رد الفعل المشروط: ناتج عن التفكير في الطعام أو شمه أو رؤيته. ال يتطلب رد الفعل المشروط حدوث العادة.

• وظائف اللعاب:

1. يرطب الطعام لتسهيل بلعه.

2. يذيب بعض الأطعمة الصلبة حتى يمكن تذوقها.

3. ينظف الفم والأسنان من بقايا الطعام. في الحمى، عندما ينخفض إفراز اللعاب، هذه تتراكم البقايا على اللسان لتشكل طبقة بيضاء ذات رائحة كريهة.

4. الهضم: يهضم المواد النشوية المطبوخة بواسطة إنزيم بتالين؛ يهضم سكر الشعير بواسطة مالتاز.

5. يساعد في النطق لأنه يرطب الأجزاء الرخوة من الفم.

6. يحمي الغشاء المخاطي للفم من تأثير الأحماض والقلويات التي قد تكون موجودة في الطعام.

7. يخفف من حموضة حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة.

8. ينظم كمية الماء في الجسم، حيث يشعر الإنسان بالعطش عندما يكون ماء الجسم ينخفض المحتوى.

9. يفرز بعض المواد الصارة من الجسم، مثل الرصاص، وبعض الجراثيم مثل داء الكلب ميكروب.

• الهضم في المعدة:

المعدة هي الجزء الأوسع من الجهاز الهضمي وتنقسم إلى ثلاث مناطق:

أو التمويل: الجزء المتوسع فوق فتحة القلب عندما يقف الشخص.

أو الجسم: الجزء المتوسع الذي يليه.

أو البواب: الجزء الذي يتبع الجسم ويفتح على الاثني عشر.

• عصير المعدة:

سائل شديد الحموضة، ويبلغ حجمه اليومي 2-3 لتر. يتم إفرازه عن طريق الغدد الأنبوبية التي تفتح

في الغشاء المخاطي للمعدة. تختلف الغدد الموجودة في الجسم وقاع العين عن تلك الموجودة في البواب و

حول فتحة القلب؛ تفرز الأخيرة المخاط فقط، بينما تفرز غدد الجسم وقاع القلب المخاط.

تفرز حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات والمخاط.

وظائف عصير المعدة: (1) حمض الهيدروكلوريك:

- يفرز إنزيم الببسين في صورة غير نشطة تسمى الببسينوجين. ينشط حمض الهيدروكلوريك الببسينوجين ويحوّله إلى ببسين نشط، كما يوفر الوسط الحمضي اللازم له فعل.
- يساعد على إذابة بعض الأملاح غير العضوية، مثل كربونات الكالسيوم وأملاح الحديد، مما يسهل امتصاصهم.
- يقتل جميع الجراثيم التي تدخل الجسم مع الطعام، باستثناء عصية السل والإسكاريس بيض.
- يقوم بتحليل بعض السكريات الثنائية والدهون.
- يخثر الكازينوجين في الحليب.
- عندما يصل إلى الاثني عشر، فإنه يحفز هرمون يسمى السيكرتين. ينتقل هذا الهرمون مع الدم إلى البنكرياس والكبد، مما يحفز إفرازهما.

(ب) الببسين:

يتم إفراز الببسين في صورة غير نشطة يتم تنشيطها بواسطة حمض الهيدروكلوريك وتعمل فقط في وسط حمضي. يؤثر الببسين على البروتينات ويحوّلها إلى بروتينوز وبيتونات.

(ج) وظيفة الرنين (الكيموسين): يسبب تخثر الحليب عند الرضع.

(د) الليباز المعدي:

يقوم إنزيم الليباز بهضم المواد الدهنية.

(هـ) المخاط:

يحمي الغشاء المخاطي المبطّن للمعدة من تأثير حمض الهيدروكلوريك.

• الهضم في الأمعاء الدقيقة:

تتم عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة عن طريق 3 عصارات هضمية مهمة تصب فيها في وقت واحد، وأفعالهم تكمل بعضها البعض.

هذه العصائر هي:

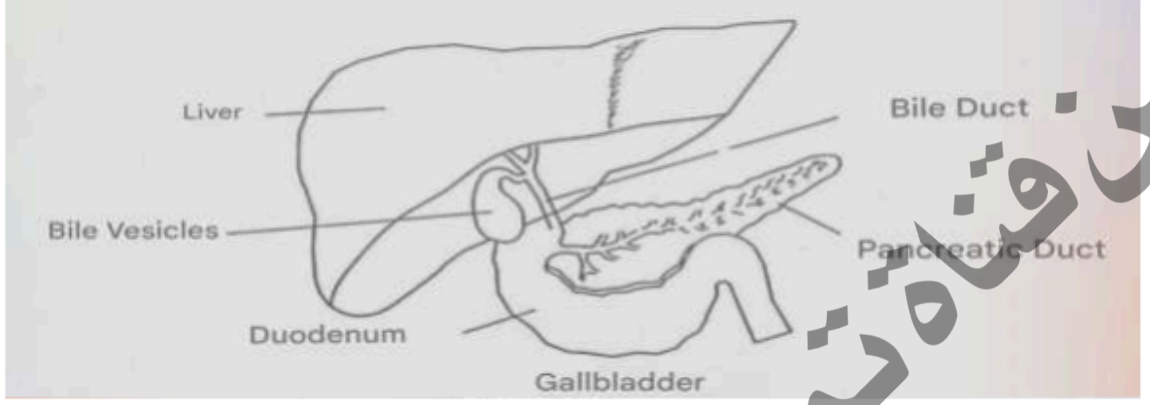
- عصير البنكرياس.
- الصفراء.
- العصير المعوي نفسه (succus entericus).

عصير البنكرياس:

البنكرياس هو غدة تقع في تجويف البطن العلوي، تحت المعدة. يحتوي على إفرازين: إفراز داخلي وهو هرمون الأنسولين، وإفراز خارجي وهو عصير البنكرياس الذي يمر عبر قناة إلى الاثني عشر.

تركيبه عصير البنكرياس:

سائل قلوي للغاية، بحجم يومي يبلغ 750 سم مكعب. يتكون من: 97.6% ماء، صوديوم البيكربونات (لتحييد حمض الهيدروكلوريك)، والإنزيمات اللازمة لهضم جميع أنواع الطعام.



إفراز الكبد "الصفراء":

الكبد هو أكبر غدة في الجسم وهو ضروري للحياة. لديها العديد من الأمور المهمة الوظائف، بما في ذلك إفراز الصفراء.

الصفراء:

سائل قلوي عند إفرازه. يتم إفرازه بشكل مستمر ولكنه يصل فقط إلى الاثني عشر بعد تناوله لأنه يتم تخزينه في كيس يقع تحت الكبد يعرف بالمرارة.

وظائف الصفراء:

1. يقوم بتحويل المواد الدهنية إلى جزيئات صغيرة تسمى "الدهون المستحلبة"، مما يسهل عملية هضمها.
2. يساعد في امتصاص الدهون والفيتامينات التي تذوب في الدهون.
3. يحفز الكبد ويزيد من إفرازه.
4. يحفز حركة الأمعاء (التمعج).
5. يحمي الأمعاء من التعفن.

وظائف المرارة:

- (1) يخزن الصفراء لحين الحاجة إليها.
- (2) يركز الصفراء، حيث أن حجم المرارة 50 سم مكعب، وبالتالي فإن الماء الموجود في كل الصفراء يفرزه يتم امتصاص الكبد مما يقلل حجمه ويزيد تركيزه.
- (3) يمتص مع الماء بيكربونات الصوديوم، مما يجعل تفاعل الصفراء حمضيًا، يذيب أملاح الكالسيوم ويمنع تكون حصوات المرارة.
- (4) يضيف المخاط وأملاح الكوليسترول إلى الصفراء.

تنقبض المرارة وتصل الصفراء إلى الاثني عشر في الحالات التالية:

- (أ) بعد تناول الطعام، بسبب الفعل المنعكس للمرارة عبر العصب المبهم، مما يسبب الجدار تنقبض العضلات وتسترخي العضلة العاصرة التي تحرس القناة الصفراوية، مما يسمح بمرور الصفراء في الاثني عشر.
- (ب) وجود الطعام، وخاصة المواد الدهنية، في الاثني عشر يحفز إفراز هرمون الكوليستيسيتوكينين الذي ينتقل مع الدم إلى المرارة مما يؤدي إلى إفراغها في الاثني عشر.
- (ج) يتم امتصاص بعض الأملاح الصفراوية مع الطعام وتنتقل مع الدم إلى الكبد، مما يحفز الخلايا لإفراز الصفراء.

وظائف الأمعاء الغليظة:

1. امتصاص الماء: تمتص الأمعاء الغليظة معظم الماء الذي يدخلها، مما لا يسمح لها بذلك فقدان أكثر من 100-150 سم مكعب من الماء في البراز.
2. هضم السليولوز: يفتقر الجهاز الهضمي البشري إلى إنزيم لهضم السليولوز، كما هو الحال حالة في الحيوانات العاشبة. ومع ذلك، فإن السليولوز الموجود في الأمعاء يتأثر بالبكتيريا.
3. الامتصاص: يمكن للأمعاء الغليظة امتصاص محلول علاجي مخفف من الجلوكوز والأحماض الأمينية، والملح. يتم استخدام هذه الخاصية في العلاج أثناء الغيبوبة.
4. إفراز بعض الأملاح مثل الكالسيوم والحديد والزنك.
5. إفراز المخاط: يساعد هذا المخاط على ربط أجزاء البراز معًا ويمنع البراز من الاحتكاك بالغشاء المخاطي المعوي.
6. تخزين البراز حتى الطرد أثناء عملية التغوط.

• أعصاب الجهاز الهضمي:

يتم تغذية الجهاز الهضمي عن طريق الأعصاب من نظام يسمى الجهاز العصبي اللاإرادي. ينظم هذا النظام جميع الحركات اللاإرادية في الجسم وينقسم إلى قسمين.

1. الجهاز العصبي الودي.
2. الجهاز العصبي الباراسمبثاوي.
3. الجهاز العصبي الودي:
- مثبط... أي أنه يقلل من الحركة في الجهاز الهضمي.
4. الجهاز العصبي الباراسمبثاوي:

منشط؛ فهو يزيد من شدة تقلص عضلات الأمعاء ويزيد العضلات العاصرة، تنقل الطعام من مكان إلى آخر، مما يساعد على الهضم والامتصاص.

5. الامتصاص:

عملية حيوية يتم من خلالها نقل الطعام المهضوم إلى الدم. يحدث معظم الامتصاص في الأمعاء الدقيقة للأسباب التالية:

1. وهو أطول جزء من الجهاز الهضمي، حيث يصل طوله إلى حوالي 6.5 متر.
2. فهو غني بالدم والأوعية الليمفاوية.
3. يحتوي على زغابات.

أسئلة:

- (١) ما هي:
أ) وظائف حمض الهيدروكلوريك؟
ب) وظائف المرارة؟
- (2) ماذا يحدث إذا:
أ) انخفاض إفراز اللعاب؟
ب) تتكون حصوة في القناة الصفراوية؟
- (3) كامل:
أ) يتم تغذية الجهاز الهضمي عن طريق الأعصاب التي وظيفتها، و..... الأعصاب تساعد مع
ب) يزداد إفراز اللعاب من خلال المنعكس الناتج عن، والمنعكس
ج) يحدث الامتصاص في الأمعاء الدقيقة لأنه
(4) اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ) الصفراء مسؤولة عن كل ما يلي باستثناء:
(1) امتصاص الدهون.
(2) امتصاص الحديد.
(3) تحفيز الكبد.
(4) تحفيز حركة الأمعاء.
- ب) الأعصاب الودية التي تغذي الجهاز الهضمي:
(1) تقليل حركة الأمعاء. (2) زيادة حركة الأمعاء. (3) يساعد على الهضم. (4) امتصاص المساعدات.

استقلاب

هذه هي التغيرات الكيميائية التي تحدث في الطعام الممتص من الجهاز الهضمي. ال
الغرض من هذه التغيرات هو تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لنموه و
تعويض ما تم استهلاكه من مركباته.

الوحدة المستخدمة لقياس هذه الطاقة هي السعرات الحرارية الكبيرة (كيلو كالوري).

• تعريف السعرات الحرارية الكبيرة (السعرات الحرارية):

أو هي كمية الحرارة اللازمة لرفع أو خفض درجة حرارة لتر واحد من الماء بمقدار واحد
درجة مئوية.

أو القيمة الحرارية للعناصر الغذائية عند تناولها خارج الجسم:

كل جرام من الكربوهيدرات يعطي 4.1 سعرة حرارية.

كل جرام من الدهون يعطي 9.3 سعرة حرارية.

كل جرام من البروتينات يعطي 4.1 سعرة حرارية.

• استقلاب البروتينات:

أو البروتينات هي المركبات الأساسية للبروتوبلازم. يتم امتصاص البروتينات من القناة الهضمية
على شكل أحماض أمينية، تنتقل عبر الدم إلى الكبد ومن ثم إلى باقي أجزاء الجسم.
الأحماض الأمينية، بعد امتصاصها، لها استخدامات مثل:

- بناء بروتينات جديدة داخل الجسم، أي استبدال البروتوبلازم المستهلك، وبناء بروتينات جديدة أيضًا
- الأنسجة في حالات النمو عند الأطفال، وتكوين أنسجة الجنين والحليب عند الأمهات المرضعات.
- تكوين إفرازات الغدد الصماء.
- تزويد الجسم بالطاقة والحرارة.

أو يؤدي احتراق المواد البروتينية داخل الجسم إلى إنتاج نفايات يقوم الجسم بإخراجها.
يتم التخلص منه عادة عن طريق البول. هذه النفايات هي:

أ / اليوريا

ب / الأمونيا

ج / حمض البوليك

د / الكرياتينين

هـ / الكبريت.

• استقلاب الكربوهيدرات:

أو الكربوهيدرات هي الوقود الرئيسي للجسم، حيث توفر أكثر من ثلثي احتياجاته من الطاقة. يتم امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء الدقيقة على شكل جلوكوز، والذي يحمله الدم إلى الكبد ومن ثم إلى بقية الجسم.

أوتراوح مستوى الجلوكوز في الدم قبل تناول الطعام من 80 مجم% إلى 120 مجم/100 سم مكعب. إنه أقل في الدم الوريدي من الدم الشرياني. يرتفع مستوى السكر في الدم أثناء الامتصاص ليصل إلى بحد أقصى 120-160 ملجم%، ثم يعود إلى مستواه الأصلي خلال 3 ساعات من تناول الطعام.

• استخدامات الجلوكوز داخل الجسم:

(1) يذهب الجلوكوز إلى الكبد حيث يتم تخزينه على شكل جليكوجين. يعتبر جليكوجين الكبد أ مخزن عام للكربوهيدرات للجسم. إذا انخفض مستوى السكر في الدم، فإن الجليكوجين في الكبد هو تم تحويله مرة أخرى إلى سكر. لاحظ أن جليكوجين الكبد يختلف عن جليكوجين العضلات، وهو ما لا يمكن أن يكون يستخدمه أي نسيج آخر غير العضلات. تستخدمه العضلة أثناء الانقباض، ولا يمكن ذلك يتم تحويله مرة أخرى إلى جلوكوز الدم.

(2) يتم حرق الجلوكوز داخل خلايا الجسم وتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة الحرارية.

(3) يتم تحويل الكربوهيدرات الزائدة عن احتياجات الجسم إلى دهون وتخزينها في الجسم.

(4) يدخل في تركيب بعض المركبات مثل الحليب عند النساء المرضعات والمخاط

إفرازات.

(5) إفراز في البول: لا يظهر السكر عادة في البول إلا إذا كان مستواه في الدم

يتجاوز 180 ملغ لكل 100 سم مكعب من الدم. وهذا ما يسمى العتبة الكلوية للجلوكوز.

• تنظيم مستوى السكر في الدم:

يعتمد مستوى السكر في الدم على عدة عوامل أهمها:

(1) المعدة:

ذكرنا تنظيم المعدة. إذا تناول الشخص كميات كبيرة من الجلوكوز في

مرة واحدة، يؤدي إلى القيء. كما يتم إفراز هرمون إنتروجاسترون الذي يقلل من المعدة

الحركة والإفراز.

(2) الأمعاء:

معدل امتصاص الجلوكوز من الأمعاء ثابت ولا يعتمد على الكمية

من السكر في الأمعاء.

(3) الكبد:

ينتقل الجلوكوز الممتص إلى الكبد، الذي يخزن جزءًا منه على شكل جليكوجين، مما يمنع ارتفاع ضغط الدم.

سكر. إذا انخفض مستوى السكر في الدم، يتم تحويل الجليكوجين في الكبد مرة أخرى إلى سكر لرفع مستوى السكر في الدم. مستوى السكر مرة أخرى.

(4) يعتمد مستوى السكر في الدم أيضًا على التوازن في عمل العديد من الهرمونات. هؤلاء

الهرمونات هي:

أ/ البنكرياس:

يفرز البنكرياس هرمونين (الأنسولين والجلوكاجون).

نص

- **تأثير الأنسولين: **الأنسولين يخفض مستوى السكر في الدم لأنه:

- يساعد على تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين وتخزينه في الكبد.
- يساعد على حرق السكر الموجود في الأنسجة وتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة الحرارية.
- يساعد على تخزين الجلوكوز على شكل دهون.
- يمنع تحويل البروتينات إلى مواد سكرية.

- ** تأثير الجلوكاجون: ** يعارض عمل الأنسولين، وبالتالي يزيد من مستويات السكر في الدم.

**ب/ الغدة النخامية الأمامية: ** تفرز هرمونًا يُعرف باسم هرمون السكري، والذي يتعارض تأثيره تمامًا مع السولين لأنه:

- يحول الجليكوجين الكبدي إلى جلوكوز.
- يساعد على تحويل البروتين إلى سكر.
- يمنع تحويل الجلوكوز في الأنسجة إلى ثاني أكسيد الكربون.

**ج/ الغدة الكظرية: ** تتكون من القشرة والنخاع:

- **قشرة الغدة الكظرية: ** تساعد هرموناتها على تحويل البروتين إلى سكر، مما يرفع نسبة السكر في الدم.
- ** نخاع الغدة الكظرية: ** يفرز الأدرينالين الذي يساعد على تحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز.

د/ الغدة الدرقية:

يفرز هرمون الثيروكسين، الذي يحفز عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة ويساعد أيضًا في تحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز.

ومن هنا نرى أن مستوى السكر في الدم يعتمد على التوازن بين تأثير الأنسولين من ناحية وتأثيرات العديد من الهرمونات الأخرى من ناحية أخرى.

(5) الكلى:

إذا تجاوز مستوى الجلوكوز في الدم الحد الكلوي للجلوكوز (180 ملغ/٪)، يظهر السكر في البول.

• البول السكري:

ظهور السكر في البول. يحدث هذا نتيجة لـ:

1. ارتفاع مستوى السكر في الدم.
2. انخفاض عتبة الجلوكوز الكلوية إلى ما دون المعدل الطبيعي.

أنواع البول السكري:

- (1) وجود سكر في البول غير مصحوب بارتفاع سكر الدم:
- ارتفاع نسبة السكر في البول الكلوي: عندما تكون عتبة الجلوكوز في الكلى منخفضة.
- (2) وجود سكر في البول مصحوب بارتفاع نسبة السكر في الدم:
- البول السكري الغذائي: إذا تناول الشخص كميات كبيرة من الكربوهيدرات دفعة واحدة، فإن الدم يرتفع السكر بشكل ملحوظ ويظهر السكر في البول، لكنه يعود إلى طبيعته خلال 2-3 ساعات.
- البول السكري العاطفي: يرتفع مستوى السكر في الدم في الحالات العاطفية بسبب الإفراز الأدرينالين من نخاع الغدة الكظرية، الذي يحول جليكوجين الكبد إلى جلوكوز.
- سكر البنكرياس: مرض السكري (نقص الأنسولين).
- زيادة إفراز الغدد الصماء التالية:
 - الجلوكاجون من البنكرياس.
 - هرمون الثيروكسين من الغدة الدرقية.
 - هرمون السكري من الغدة النخامية الأمامية.
 - هرمونات من قشرة الغدة الكظرية.

• استقلاب الدهون:

تدخل الدهون في تكوين البروتوبلازم الخلوي ويتم تخزينها أيضًا في الجسم على شكل قطرات دهنية

داخل النسيج الضام الدهني. يتم هضم الدهون في الجسم إلى أحماض دهنية وجليسرين. دهون يتم استخدامها في الجسم للأغراض التالية:

1. تتحول إلى دهون تدخل في تكوين خلايا الجسم.
2. يتم حرقه في ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة. المواد الدهنية هي مصدر مهم للحرارة داخل الجسم.
3. يتم تحويل جزء من الدهون إلى كربوهيدرات.
4. تكوين دهن الحليب عند النساء المرضعات.
5. يتم تخزين الفائض على شكل قطرات دهنية في الأنسجة الدهنية. الشخص ذو الوزن الثابت لا يفعل ذلك إضافة أي كمية من الدهون إلى مخازنهم؛ بل يتم حرق كل الدهون المستهلكة لتزويد الجسم بها الطاقة اللازمة.

مريض يانوف على التليجرام

أسئلة:

1. ما المقصود بكل مما يلي:

- أ) التمثيل الغذائي
- ب) السرعات الحرارية الكبيرة (كيلو كالوري)
- ج) وجود سكر في البول

2. ما هي العوامل المسؤولة عن تنظيم مستويات السكر في الدم؟

3. أكمل ما يلي:

- أ) النفايات الناتجة عن استقلاب البروتينات في النظام الغذائي هي.....
- ب) للجلوكوز استخدامات عديدة داخل الجسم منها.....
- ج) تستخدم الدهون في الجسم ل.....

4. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ) يظهر السكر في البول إذا تجاوز مستواه في الدم:
 - () 80 ملغم/100 سم مكعب دم
 - () 120 ملغم/100 سم مكعب دم
 - () 180 ملغم/100 سم مكعب دم
 - () 300 ملغم/100 سم مكعب دم

ب) تؤثر الهرمونات التالية على مستويات السكر في الدم باستثناء:

- () الأنسولين.
- () الأدرينالين.
- () الثيروكسين.
- () باراثورمون.

تنظيم درجة حرارة الجسم

درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية هي 37°C وهي ثابتة تقريبًا. قد يزيد خلال المجهود البدني أو الهضم وقد ينخفض أثناء الجوع أو النوم. إذا كان الشخص يعمل أثناء النهار والراحة في الليل، لا يتجاوز هذا التغير 0.5°C .

تختلف درجة حرارة الأعضاء داخل الجسم حسب العمل الذي يقوم به العضو. على سبيل المثال، درجة حرارة الجلد أقل من درجة حرارة الدم (37°C)، وهي أقل من درجة حرارة الأمعاء، ودرجة حرارة الكبد أعلى من أي عضو آخر.

• مركز تنظيم درجة حرارة الجسم:

يقع مركز تنظيم درجة حرارة الجسم في منطقة ما تحت المهاد. منطقة ما تحت المهاد هي يتم تحفيزه بإحدى طريقتين:

أو أي تغير في درجة حرارة الدم الذي يمر عبره. أو يحتوي الجلد على نهايات عصبية حساسة للحرارة والبرودة. ترسل هذه النهايات إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد لتنبيهه إلى درجة حرارة البيئة المحيطة.

• التغيرات التي تحدث في الجسم عند تعرضه لبيئة حارة:

عند تعرضه للطقس الحار، يحفز منطقة ما تحت المهاد آليات فقدان الحرارة في الجسم. وهذه الآليات هي:

أو الجلد.

أو الرئتين.

أو الجهاز البولي والجهاز الهضمي.

أو رفع درجة حرارة الطعام المتناول إلى درجة حرارة الجسم

الجلد:

أهم عضو لفقدان الحرارة. يفقد الجسم $7/8$ من حرارته من خلال الجلد عن طريق الطرق التالية:

التوصيل:

عند لمس جسم بارد يفقد الجسم الحرارة.

• الحمل الحراري:

إذا تم تسخين الهواء المحيط بجسمنا، تنخفض كثافته ويرتفع إلى طبقات أعلى من الجسم الغلاف الجوي، تم استبداله بالهواء البارد.

• الإشعاع:

هذا هو فقدان الحرارة من جسم ساخن إلى جسم أكثر برودة دون تسخين الوسط بينهما ثنوية. هكذا يصل ضوء الشمس إلى الأرض أو كيف يأتي الدفء من المدفأة.

• التبخر:

يفرز الجلد العرق الذي يتبخر من سطح الجلد. يحدث هذا التبخر سنة- دائري. في الشتاء، يمنح البشرة نعومة، بينما في الصيف يساعد على فقدان الحرارة من الجلد.

العرق له نوعان:

1. **العرق المرئي:**
يتم ملاحظته خلال فصل الصيف أو أثناء بذل مجهود بدني. هذا النوع ليس فعالا جدا في تنظيم درجة حرارة الجسم لأنه لا يتبخر من سطح الجسم.
2. **العرق غير المرئي (التعرق غير المحسوس):**
يتبخر من سطح الجسم بشكل مستمر، ويفرز في الصيف والشتاء، ولكن يزداد الإفراز في الصيف.
3. **الرئتين:**
يفقد الجسم حوالي 5% من الحرارة الزائدة عن طريق الرئتين بالطرق التالية:
أو تبخر الماء.
أو تدفئة الهواء المستنشق ورفع درجة حرارة الجسم.

التغيرات التي تحدث في الجسم عند تعرضه لبيئة باردة:

عند التعرض للطقس البارد، الفرق بين درجة حرارة الجلد والبيئة المحيطة ترتفع درجة الحرارة. ويؤدي هذا إلى زيادة كمية الحرارة المفقودة من الجسم من خلال الجلد. يعمل الجسم على تقليل كمية الحرارة المفقودة وزيادة كمية الحرارة يتم إنتاجه داخل الجسم. تنقبض الأوعية الدموية في الجلد (ربما درجة حرارة الجلد يعتمد على كمية الدم الموجودة بداخله). لذلك نجد أن درجة حرارة الجلد تنخفض، وبالتالي تقليل الفرق بين درجة حرارة الجلد ودرجة الحرارة المحيطة، وبالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة من خلال الجلد.

• تزداد كمية الحرارة المنتجة داخل الجسم بالطرق التالية:

أو تقلص العضلات، إما من خلال المجهود البدني أو عن طريق ارتعاش العضلات.
أو يحفز منطقة ما تحت المهاد إفراز هرمون الغدة الدرقية والأدرينالين. هذه الهرمونات تساعد زيادة عملية التمثيل الغذائي في الجسم وزيادة كمية الحرارة المنتجة داخل الجسم.

أسئلة:

1. ماذا يحدث إذا:

أ) يتعرض الجسم لبيئة حارة؟

ب) يتعرض الجسم لبيئة باردة؟

2. أكمل ما يلي:

يقع مركز تنظيم درجة حرارة الجسم في ويمكن تحفيزه بواسطة

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أ) إذا تعرض الجسم لبيئة حارة:

(1) تنقبض الأوعية الدموية في الجلد.

(2) يزداد معدل إفراز العرق.

(3) يزداد معدل الأيض.

(4) يحدث ارتعاش العضلات.

إخراج النفايات

لقد شرحنا سابقًا كيف يتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون عبر الرئتين، و كيف يتخلص الجهاز الهضمي من مخلفات الطعام غير المهضومة عن طريق فتحة الشرج. و يبقى لنا أن نفعل ذلك تحدث عن النظام الذي يخلصنا من الماء الزائد بما يتجاوز احتياجات الجسم ويطرده أيضًا المواد الضارة الموجودة في الدم في حالة مذبذبة... هذا النظام هو الجهاز البولي.

1- الجهاز البولي

الوظيفة المهمة لهذا النظام هي تصفية البول من الدم وطرده إلى الخارج. يتكون الجهاز البولي من الكلى والحالبين والمثانة ثم مجرى البول.

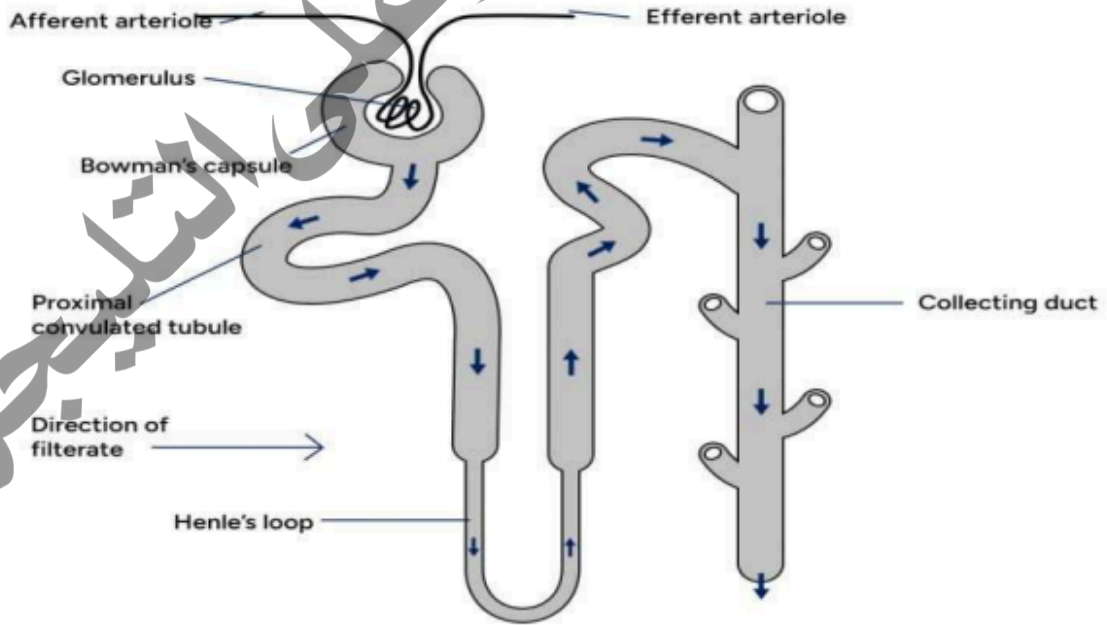
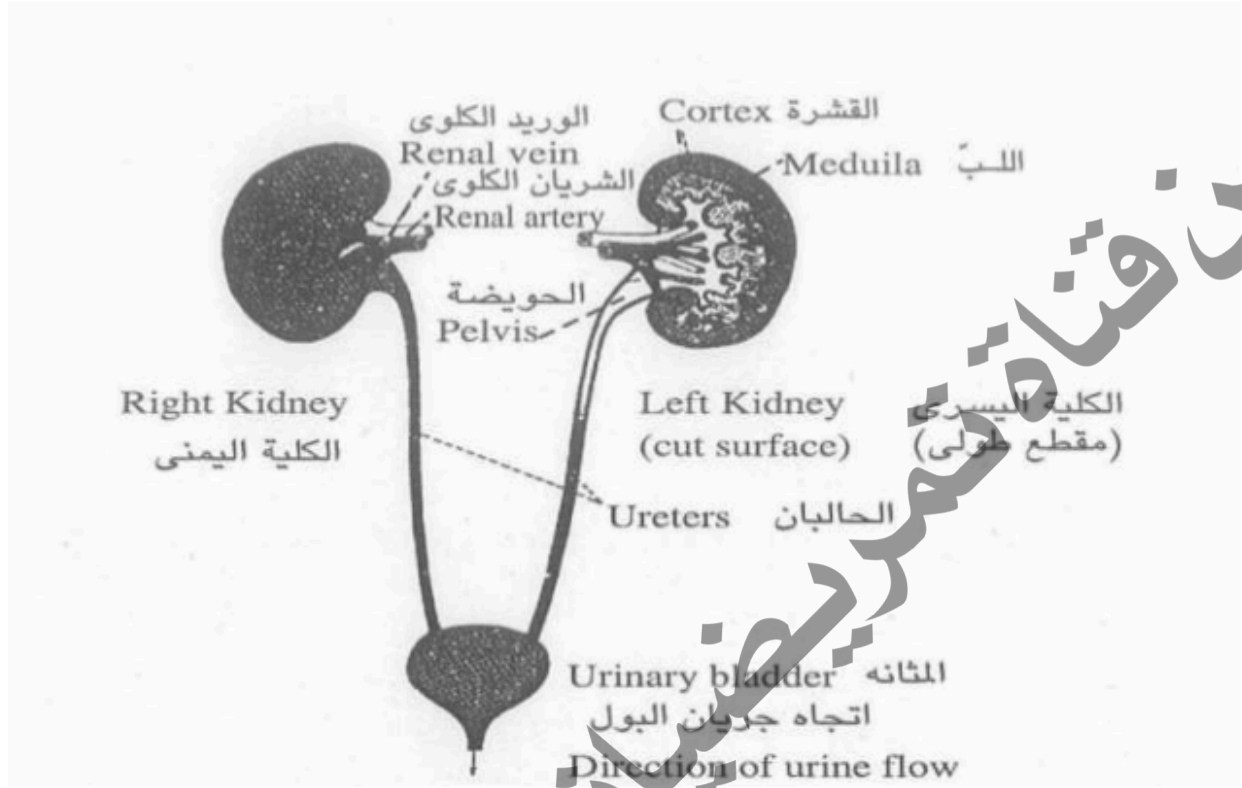
وظائف الكلى:

- (1) يحافظ على التكوين الثابت للبيئة الداخلية للجسم.
- (2) ينظم كمية السوائل في الجسم. إذا زادت السوائل الداخلية في الجسم، فإن الحجم من زيادة البول.
- (3) ينظم الضغط الاسموزي للدم.
- (4) يحافظ على درجة حموضة الدم ثابتة عن طريق ضبط درجة حموضة البول وإفراز الأمونيا، والتي يقوم بتحليل الأحماض المنتجة داخل الجسم.
- (5) يتخلص من النفايات الضارة مثل اليوريا.
- (6) يقوم بتحليل بعض المواد السامة التي تدخل الجسم، مثل حمض البنزويك.
- (7) يشارك في الحفاظ على ضغط الدم.

كيف تعمل الكلى ووحدها:

تتكون الكلية من عدد كبير جدًا من الأنابيب المجهرية تسمى "النيفرونات" (الكلى وحدات). تبدأ كل وحدة بتوسع كروي يدخل فيه فرع صغير من الشريان الكلوي يدخل ويتفرع إلى الشعيرات الدموية الدقيقة. ويسمى هذا التوسع مع الشعيرات الدموية "جسيم مالبيغي" أو "الكبيبة". بعد هذا التوسع يوجد أنبوب طويل ملفوف يسمى "الأنبوب الكلوي".

مخطط عام للجهاز البولي



تعمل جسيم ماليبيغي (الكبيبة) كمرشح، حيث تقوم بالتصفية من الدم أثناء مروره من خلال الشعيرات الدموية يوجد سائل يشبه البلازما في كل شيء إلا أنه لا يحتوي على بروتينات البلازما. يتدفق المرشح إلى الأنبوب الكلوي، حيث يذوب الماء والعديد من المواد المفيدة. يتم إعادة امتصاص المواد، مثل الجلوكوز والأملاح المعدنية، وإعادتها إلى الدم. في الوقت نفسه تفرز الأنابيب الكلوية مواد ضارة بالجسم وتلك التي تزيد عنه الاحتياجات، وإضافتها إلى السائل المفلتر. السائل المتكون نتيجة لهذه العمليات الثلاث (الترشيح وإعادة الامتصاص والإفراز) يسمى "البول". يتدفق البول عبر الأنابيب حتى يصل إلى أنبوب التجميع. يتحد عدد من هذه الأنابيب لتفريغها في "الكلية الحوض".

التبول

البول عبارة عن سائل حمضي أصفر شاحب ذو رائحة مميزة ومميزة. يحتوي على أملاح مفيدة مثل كلوريد الصوديوم والكبريتات والفوسفات، وكذلك أملاح اليوريا وحمض البولييك والألوان. مواد.

وتتراوح كمية البول عادة بين 1 إلى 1.5 لتر كل أربع وعشرين ساعة. هذا المبلغ يعتمد ذلك على كمية السوائل التي يستهلكها الشخص، وكمية الأملاح الموجودة في الطعام، درجة الحرارة المحيطة، والنشاط العضلي للشخص.

• البول غير الطبيعي:

في ظروف خاصة أو حالات مرضية، تظهر عناصر غير طبيعية في البول لا يمر عادة عبر أنسجة الكلية. أهم العناصر غير الطبيعية في

البول هو:

(1) الألبومين (بيلة بروتينية):

ويشير ظهوره في البول إلى حالة مرضية في الكلية، حيث أن الكلية أصبحت الجسيمات غير قادرة على أداء وظيفتها، مما يسمح لبروتينات البلازما بالمرور إليها البول.

(2) السكر (جليكوسيدية)

(3) رواسب الملح:

تختلف هذه حسب رد فعل البول. إذا كان البول حامضياً نجد أملاح حمض البولييك وأكسالات الكالسيوم. إذا كان البول قلويًا، نجد فوسفات الكالسيوم.

(4) طاقم الممثلين:

وهي عبارة عن مواد بروتينية تمكنت من المرور من كريات الكلية وأخذت شكل الأنابيب الكلوية التي مرت من خلالها. يمكن أن تكون القوالب دموية أو دهنية، اعتمادًا على الأنسجة التي تتكون منها.

(5) خلايا الدم:

خلايا الدم البيضاء أو الحمراء. إذا كانت موجودة بأعداد كبيرة، فإنها تشير إلى مرض متقدم حالة في الكلية.

(6) صديد:

وهو يتألف من خلايا الدم البيضاء التي حاربت الجراثيم المختلفة. إنه دليل على التهاب في أي جزء من الجهاز البولي.

• تحليل البول:

يساعد تحليل البول على تحديد الحالة الحقيقية لمعظم أعضاء الجسم، مثل الحالة الكبد والبنكرياس والكلى، من خلال ظهور عناصر غريبة مثل السكر والأسيوتون في مرض السكري، أو القوالب الكلوية في أمراض الكلى، أو الصبغات الصفراوية في أمراض الكبد.

• عملية التبول:

يصل البول إلى المثانة من الحالب بمعدل حوالي 2 سم مكعب في الدقيقة. يتم تخزين هذا البول في المثانة حتى يرتفع الضغط داخلها إلى مستوى معين، وعند هذه النقطة يصبح الشخص يشعر بالرغبة في التبول.

أثناء التبول، تنقبض عضلات جدار المثانة وتسترخي العضلة العاصرة، السماح للبول بالخروج عبر مجرى البول إلى خارج الجسم.

يتأثر تكرار التبول بعدة عوامل طبيعية، ويزداد إذا كانت السوائل التي يتناولها الشخص المشروبات تزيد وتنقص إذا انخفضت. كما أنه يتناقص في الصيف بسبب الجسم يفقد الكثير من الماء بسبب العرق في الطقس الحار.

تردد وتيرة التبول في بعض الأمراض مثل مرض السكري ومشاكل البروستاتا، و انخفاض في حالات الفشل الكلوي.

دكتور
عبدالله
الطيب
أستاذ
الطب
الداخلي
والجهاز
الهضمي
والغastro
enterology
على
التليجرام

أسئلة:

1. ما هي وظائف الكلى؟

2. قم بتسمية أجزاء النيفرون برسم تخطيطي.

3. اشرح كيف تؤدي الكلى وظيفتها المتمثلة في "تكوين البول".

4. اذكر أهم العناصر غير الطبيعية التي قد تظهر في البول.

5. أكمل ما يلي:
أ- ظهور الألبومين في البول يدل على, بينما ظهور السكر يدل على

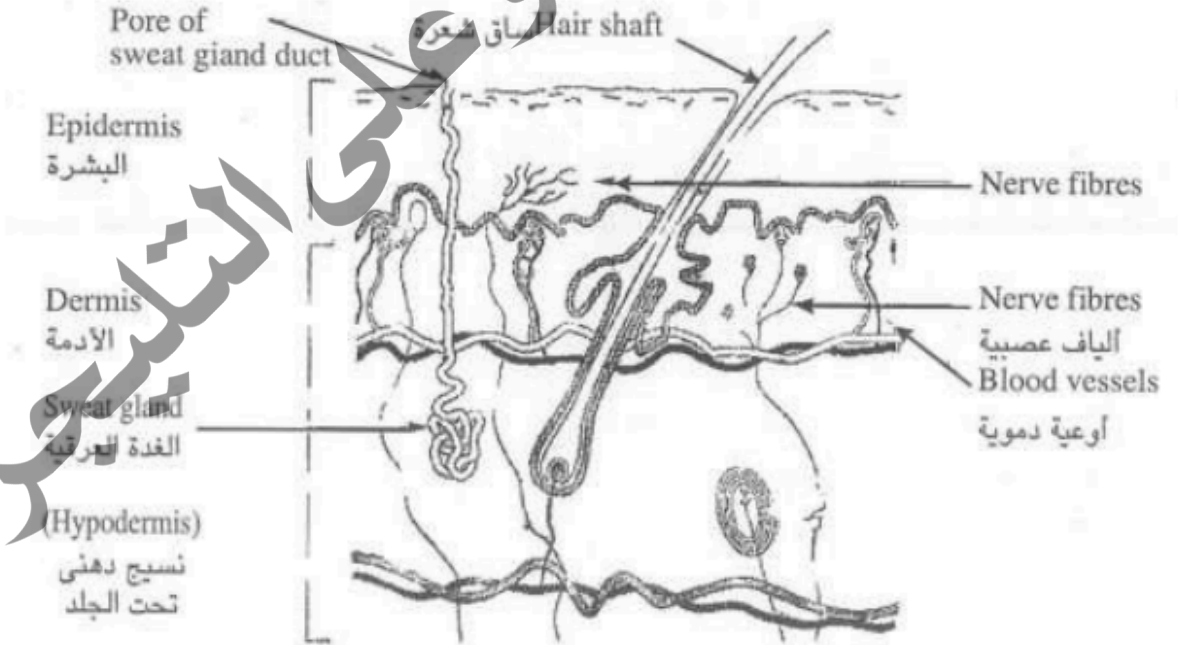
6. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ) تعتبر العناصر التالية الموجودة في البول غير طبيعية باستثناء:
() الأسيتون.
() الزلال.
() أصباغ الصفراء.
() أملاح الصوديوم.

الجلد

يمكن اعتبار الجلد عضوًا إخراجيًا مهمًا للتخلص من الماء والأملاح غير العضوية، وكمية قليلة من اليوريا. ويتم ذلك من خلال إفراز سائل يسمى "العرق". في الـ عمق الجلد، توجد مجموعات من الخلايا تسمى الغدد العرقية، والتي تحتوي على قنوات تفتح عليها بشرة الجلد. وتظهر فتحاتها على شكل مسام صغيرة تسمى مسام الجلد. المبلغ يتراوح حجم الماء المفقود عبر الجلد ما بين 500-800 سم مكعب يوميًا. وبعد خروج هذا السائل، فإنه يتبخر بسرعة. وإذا كان معدل تبخره يساوي معدل إنتاجه، فلا يرى العرق ويصبح غير محسوس. ومع ذلك، إذا تم إنتاج العرق بشكل أسرع من تبخره، فإنه يتراكم على سطح الجلد على شكل قطرات ماء. أهم العوامل التي تتحكم في كمية العرق التي ينتجها الجسم هي درجة الحرارة المحيطة وكمية النشاط العضلي الجسم يؤدي. الغدد العرقية تقع تحت سيطرة الجهاز العصبي الودي (اللاإرادي) نظام. إذا ارتفعت درجة الحرارة المحيطة، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الدم بسبب الجهد العضلي أو في بعض الحالات العاطفية (الخوف، الإحراج)، يتم تحفيز الجهاز الودي تؤثر على الغدد العرقية وتسبب إفراز العرق.

لا تقتصر وظيفة الجلد على الإفراز؛ وله وظائف مهمة أخرى. الجلد هو عضو وقائي، يحمي الأنسجة الموجودة تحته ويعمل كغطاء يغلف الجسم بالكامل جسم. وتتكون طبقتها الخارجية التي تسمى البشرة من خلايا قوية تحمي الأنسجة منها أي إصابة ميكانيكية أو كيميائية أو ميكروبية. يحتوي الجلد على نهايات عصبية حساسة المسؤول عن التمييز بين الحرارة والبرودة والألم واللمس.

بالإضافة إلى إفراز العرق، يفرز الجلد مادة زيتية من الغدد الدهنية الموجودة في الجلد. لقد ناقشنا سابقًا الوظيفة المهمة للجلد في تنظيم الجسم درجة حرارة.



سوائل الجسم

يحتوي جسم الإنسان على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى حوالي 60-70% من الجسم وزن. نسبة الماء أقل عند النساء والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة وهي مرتفعة عند الأطفال حديثي الولادة، ثم يتناقص مع تقدم العمر.

الماء الموجود في جسم الإنسان ليس بالشكل الذي نشربه به، بل يدخل إلى الجسم. تكوين الخلايا وسوائل الجسم المختلفة.

• توزيع الماء في جسم الإنسان:

(1) السائل داخل الخلايا (ICF):

وهذا يشكل الجزء الأكبر من مياه الجسم. يدخل هذا الماء في تركيب الخلية البروتوبلازم ويحتوي على أملاح البوتاسيوم وهي أهم الأملاح الموجودة داخل الخلايا أيضاً كأملاح الفوسفات. تتواجد أملاح الصوديوم بكميات صغيرة جداً داخل الخلايا، باستثناء العظام الخلايا التي تحتوي على نسبة عالية منها.

(2) السائل خارج الخلية (ECF):

مقسمة إلى قسمين:

أ- الماء داخل الأوعية الدموية (في البلازما).

ب- الماء بين الخلايا (في السائل الخلالي).

أهم الأملاح الموجودة في السائل خارج الخلية هي الصوديوم والكلوريد والبيكربونات الأملاح، في حين أن أملاح البوتاسيوم موجودة بكميات صغيرة جداً.

إن تركيب البلازما والسائل الخلالي متشابه تقريباً، باستثناء أن البلازما تحتوي على مواد ألبومينية (بروتينات).

تدور البلازما في مجرى الدم، حاملة العناصر الغذائية. تبادل المواد المكونة يحدث بينه وبين السائل الخلالي من خلال جدران الأوعية الدموية الشعرية. وبالمثل، يحدث تبادل المواد بين السائل الخلالي والسائل داخل الخلايا. من خلال غشاء الخلية.

• توازن الماء في الجسم:

يحافظ الجسم على كمية ثابتة تقريباً من الماء بفضل التوازن بين الكمية كمية الماء الداخلة إلى الجسم والكمية التي يفقدها الجسم.

تلعب الكلى دوراً مهماً في الحفاظ على هذا التوازن من خلال التحكم في كمية

البول الذي يفرزونه.

كمية الماء التي تدخل الجسم أو يكتسبها

1. يكتسب الجسم حوالي 200 سم مكعب من الماء يومياً والذي يتم إنتاجه من العمليات الأيضية. ل على سبيل المثال، عندما يتم حرق المواد الكربوهيدراتية، فإنها تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون والماء و الطاقة.

2. يحتوي الطعام الصلب الذي يستهلكه الشخص البالغ على حوالي 300 سم مكعب من الماء. على سبيل المثال، الخبز واللحوم، وتحتوي الفاكهة على 25-75% من وزنها على شكل ماء.

3. يشرب الشخص حوالي 1000 سم مكعب من الماء يومياً. كلما زاد إنتاج العرق، كما هو الحال في الصيف، كلما احتاج الإنسان إلى شرب كميات أكبر من الماء.

ويجمع الكميات السابقة معًا نجد أن الجسم يكتسب حوالي 1500 سم مكعب من الماء يوميًا

كمية الماء التي يفقدها الجسم

أولاً: الماء المفقود عن طريق البول:

تقدر كمية البول عند الشخص البالغ بحوالي 1500 سم مكعب يومياً ويجب ألا تقل عن 1000 سم مكعب للتخلص من النفايات الأيضية. كلما كان حجم البول أصغر، كلما زاد تركيز المواد فيه زادت كثافته النوعية. الكلى التحكم في حجم البول للحفاظ على ثبات تركيبة السوائل في الجسم.

ثانياً: فقدان الماء بطرق أخرى غير البول:

(1) الماء المفقود بشكل غير محسوس من قبل الجسم:

أ / بخار الماء الموجود في هواء الزفير. تعتمد كميتها على معدل وعمق التنفس.
ب / بخار الماء المفقود نتيجة التبخر من الجلد. كميتها تعتمد على درجة الحرارة والهواء السرعة والرطوبة وملابس الشخص. فهو مهم جداً في تنظيم درجة حرارة الجسم وهذا الماء لا علاقة له بالعرق.

(2) العرق:

هذا هو إفراز الغدد العرقية الموجودة في الجلد. وظائفها الرئيسية هي التنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الماء الزائد والمواد الضارة والأملاح. المبلغ يختلف العرق من شخص لآخر وفي نفس الشخص حسب الظروف الجوية و النشاط الذي يقومون به. بالإضافة إلى الماء، يحتوي العرق على كميات من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم. إذا فقد الشخص كمية كبيرة من العرق ثم استبدالها بمياه الشرب فقط، ويحدث نقص الملح. لذلك يجب شرب الماء المثالي الذي يحتوي على كمية من ملح الطعام.

(3) الماء المفقود في البراز:

تختلف كمية الماء المفقودة في البراز حسب طبيعة الأمعاء، وتزداد في نزلات معوية وإسهال وتقل في حالة حدوث الإمساك. في المتوسط، يفقد الشخص حوالي 200 سم مكعب من الماء في البراز يوميًا.

• تنظيم كمية الماء في جسم الإنسان:

تلعب الكلى دوراً فعالاً في تنظيم كمية الماء في الجسم، بينما تلعب الرئتان دوراً فعالاً في تنظيم كمية الماء في الجسم. والجلد له دور سلبي. يتم التحكم في كمية البول التي ينتجها الشخص من قبل البعض الغدد الصماء، مثل الغدة النخامية. تقل كمية البول في حالة إفراز العرق يزداد، كما هو الحال في الطقس الحار، ويزداد إذا استهلك الشخص كمية كبيرة من السوائل أو ماء.

في بعض الحالات المرضية، يفقد الشخص كمية إضافية من السوائل من خلال طرق غير تلك المذكورة. على سبيل المثال، في حالات الحروق، يفقد الضحية كمية كبيرة من سوائل الجسم من خلال سطح الجلد التالف. وبالمثل، إذا كان الشخص يعاني من القيء أو الإسهال، حيث يفقدون كمية من السوائل التي يجب أخذها في الاعتبار عند موازنة سوائل الجسم.

حساب توازن السوائل للمريض:

في الحالات المرضية وبعد العمليات الجراحية، سجل يسمى مخطط "توازن السوائل" يجب أن يتم صنعه للمريض. يسجل هذا الرسم البياني السوائل التي يفقدها الجسم والسوائل المعطاة له المريض سواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن. يجب أن يكون هناك توازن بين السوائل المعطاة لـ

المريض والسوائل المفقودة، بحيث لا تقل كمية السوائل في الجسم أو زيادة، حيث أن كلتا الحالتين ضارتان ويجب تجنبهما.
عند حساب كمية السوائل التي يفقدها الجسم، يجب أن نأخذ في الاعتبار الماء المفقود بشكل غير محسوس في هواء الزفير ومن خلال الجلد، والماء المفقود في البول والبراز والعرق بالإضافة إلى أي سوائل مفقودة بشكل غير طبيعي مثل القيء أو الإسهال أو من سطح الجلد في الحروق. يتم بعد ذلك إعطاء المريض كمية من السوائل توازن الكمية المفقودة، إما عن طريق الفم أو عن طريق الفم الحقن. من الأفضل إعطاء السوائل عن طريق الوريد. يجب أن تحتوي هذه السوائل أيضًا على كمية الأملاح تساوي كمية الأملاح التي يفقدها الجسم.

أسئلة:

- (1) ارسم وضع علامة على بنية الجلد.
- (2) اذكر وظائف الجلد.
- (3) مناقشة توزيع الماء في جسم الإنسان.

(4) ما هي:
أ / الوسيلة التي يحصل بها الجسم على الماء.
ب / الوسيلة التي يفقد بها الجسم الماء.

(5) اشرح كيفية حساب توازن السوائل للمريض.

(6) أكمل ما يلي:
أ) من الوسائل التي يحصل بها الجسم على الماء هي
ب) من الوسائل التي يفقد بها الجسم الماء هي
ج) تقدر كمية البول عند الشخص البالغ بحوالي..... ولا ينبغي أن تكون كذلك أقل من..... من أجل التخلص من.....

(7) اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ) يشكل الماء حوالي من وزن جسم الإنسان البالغ.

- (1) 40%
- (2) 60%
- (3) 10%
- (4) 85%

الغدد الصماء

• الغدد في الجسم نوعان:

(1) الغدد التي تحتوي على قناة تحمل إفرازاتها إلى تجويف الجسم، مثل الغدد اللعابية. الغدد، المعروفة باسم الغدد خارجية الإفراز.

(2) الغدد التي لا تحتوي على قناة لحمل إفرازاتها؛ وبدلاً من ذلك، يمر الإفراز إلى الدم الذي يحمله إلى الأنسجة داخل الجسم. وتعرف هذه باسم الغدد الداخلية إفرازات أو غدد صماء. يُعرف إفراز الغدد الصماء بالهرمون. • يوجد عدد كبير جدًا من الغدد الصماء في الجسم، وأهمها

وهي:

أو الغدة النخامية

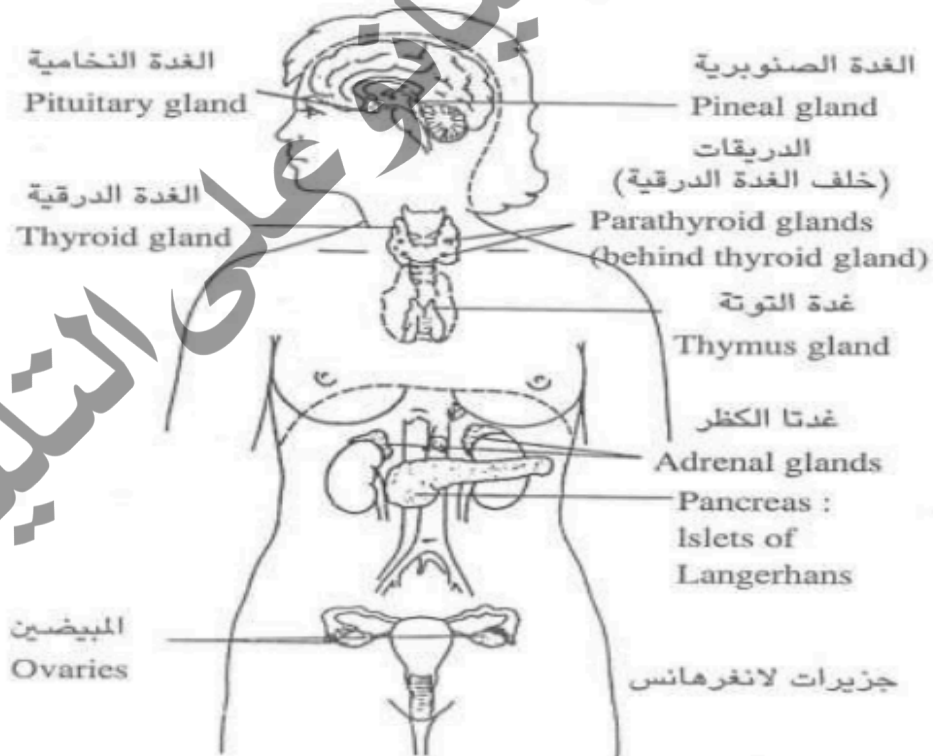
أو الغدة الدرقية

أو الغدد جارات الدرق

أو الغدة الكظرية

أو البنكرياس

أو الغدد الجنسية (الغدد التناسلية)



المواقع التشريحية للغدد الصماء الرئيسية في الجسم

الغدة النخامية

غدة صغيرة يتراوح وزنها بين 0.5-0.8 جرام، تقع في تجويف داخل الجمجمة يُعرف باسم الاسم (سيلا تورسيكا). تنقسم الغدة النخامية إلى قسمين "فصوص":

- **الفص الأمامي** الذي يفرز العديد من الهرمونات ويعرف بالفص الغدي.
- **الفص الخلفي** متصل بمنطقة ما تحت المهاد بواسطة ساق عصبي ويعرف بالفص العصبي.

هرمونات الفص النخامي الأمامي:

يعتبر الفص الأمامي للغدة النخامية الغدة الرئيسية للغدة الأخرى في الجسم الغدد الصماء، حيث تفرز الهرمونات التي تنظم وظيفة تلك الغدد. ال هرمونات الفص النخامي الأمامي هي:

(1) هرمون النمو (السوماتوتروبين):

يحفز نمو جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك العظام. يتم إفرازه بكثرة عند الأطفال وأثناء الحمل. كما أنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ويعارض عمل الانسولين. وإذا زاد إفراز هذا الهرمون قبل البلوغ، يصبح الشخص عملاقاً (جيجانتيزم). وإذا كان إفرازه ناقصاً قبل البلوغ، يصبح الشخص قزماً.

(2) هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH)

(3) الهرمون الموجه لقشر الكظر (ACTH) (يحفز قشرة الغدة الكظرية)

(4) الهرمونات التناسلية (تحفيز الغدد الجنسية)

(5) البرولاكتين (هرمون اللاكتوجين)

الفص الخلفي للغدة النخامية:

يفرز الفص الخلفي هرمونين.

أ / **الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH، فاسوبريسين)**، والذي يعمل أيضاً على تضيق الأوعية الدموية.
ب / **أوكسيتوسين**، مما يحفز تقلصات الرحم.

الغدة الدرقية

تقع الغدة الدرقية في الرقبة أمام الحنجرة. يفرز هرموناً يُعرف باسم الثيروكسين. يحتوي هرمون الثيروكسين على اليود في جزيئه (حوالي 65% يود بالوزن).

وظائف هرمون الثيروكسين:

1. يحفز النمو الجسدي والعقلي والجنسي.
2. يحفز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
3. يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.
4. تفرز الغدة الدرقية نتيجة تحفيزها بواسطة الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) من الفص النخامي الأمامي.
5. يؤدي نقص إفراز هرمون الثيروكسين في مرحلة الطفولة إلى تأخر النمو البدني والعقلي والنفسي.
6. النمو الجنسي، ويصبح الشخص قصير القامة وقاصراً عقلياً (الكريتينية).
6. يؤدي نقص الهرمون بعد البلوغ إلى مرض "الوذمة المخاطية" الذي يتميز بـ انخفاض في أنشطة الجسم المختلفة.
7. زيادة إفراز هرمون الثيروكسين (تضخم الغدة الدرقية الجحوظ) يسبب زيادة في العديد من أنشطة الجسم وقد تكون مصحوبة ببروز العينين (جحوظ العين).

• جويتر بسيط:

يشكل اليود جزءًا كبيرًا من هرمون الثيروكسين (حوالي 65%). إذا كان اليود ناقصًا في النظام الغذائي، تتضخم الغدة ويزداد عدد خلاياها ولكن تظهر أعراض نقص إفرازها تظهر على الجسم. يحدث تضخم الغدة الدرقية الناتج عن نقص اليود بشكل متوطن في المناطق البعيدة عن البحر (حيث أن البحر هو مصدر اليود في الغذاء)، كما هو الحال في الواحات. يضاف اليود حاليا إلى الغذاء للوقاية من المرض. تزداد قابلية الجسم للإصابة بتضخم الغدة الدرقية البسيط في الحالات التي تتطلب زيادة الهرمونات إفرازات من الغدة الدرقية، مثل البلوغ وأثناء الحمل. يزداد حجم الغدة قليلاً، يُعرف باسم تضخم الغدة الدرقية الفسيولوجي. ويختفي التوسع عندما ينتهي السبب. ال ويزداد حجم الغدة أيضًا عند الإصابة بأمراض مثل "السل". كما أن وجود بعض المواد الغذائية يساعد على تكبير الغدة لأنها تمنع اليود من دخوله من الدم. هذه المواد هي الملفوف واللفت وفول الصويا.

• الغدد جارات الدرق:

أربعة أجسام صغيرة مستديرة ملتصقة بالسطح الخلفي للغدة الدرقية، اثنان على كل جانب. تفرز الغدد جارات الدرق هرمونًا يسمى "باراثورمون". هذا الهرمون ينظم مستوى أيونات الكالسيوم والفوسفات في الدم. وبالتالي فإن هذا الهرمون له علاقة كبيرة بصلابة العظام والجهاز العصبي العضلي. توصيل.

• وظيفة الباراثورمون:

- (1) على الكلى: إذا ارتفع مستوى الفوسفات في الدم، يساعد الهرمون على إفراز الفائض في البول الحفاظ على مستوى الكالسيوم ثابتًا.
- (2) على الأمعاء: يزيد من معدل امتصاص الكالسيوم.
- (3) على العظام: إذا كان الكالسيوم منخفضًا في الدم، يقوم الهرمون بتعبئة الكالسيوم من العظام للتعويض عنه نقص في الدم.

• أعراض زيادة الإفراز (فرط نشاط الغدة جار الدرقية):

أو يزيد من مستوى الكالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام وصنعها ناعمة وسهلة الانحناء وهشة وعرضة للكسر. أو تؤدي زيادة أيونات الكالسيوم في الدم إلى ترسيبها في الأنسجة مثل العضلات و ترسب في البول، مما يعطي الحصوات. أو انخفاض حساسية التوصيل العصبي وضعف جميع أنواع العضلات.

• أعراض انخفاض الإفراز (قصور الغدة جار الدرقية):

يؤدي انخفاض الإفراز إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي العضلي، مما يسبب تقلصات (تكرز) في بعض عضلات الجسم. إذا كانت هذه الانقباضات تؤثر على الجهاز التنفسي العضلات، يمكن أن تؤدي إلى الموت. يُعرف هذا بمرض "التكرز". التكرز ليس خاصًا بنقص الغدة الدرقية؛ ويحدث في أي حالة يكون فيها الكالسيوم نقص الأيونات في الدم، مثل:

• نقص إفراز الغدة الدرقية.

• الكساح.

- الأمراض التي يضعف فيها امتصاص الدهون من الأمعاء، مما يضعف امتصاصها
- فيتامين "د" الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.
- التهاب مزمن في الكلى.

• البنكرياس:

غدة في تجويف البطن العلوي تحت المعدة. يتكون البنكرياس من غدتين:

(1) غدة خارجية الإفراز:

هذا هو العصير الهضمي للبنكرياس، والذي يتم نقله عن طريق قناة إلى الاثني عشر.

(2) غدة صماء:

وهي تتكون من مجموعات من الخلايا المعروفة باسم جزر لانجرهانز. تحتوي هذه الجزر على نوعين من الخلايا:

- خلايا ألفا: تفرز هرمونًا يسمى الجلوكاجون.

- خلايا بيتا: إفراز هرمون الأنسولين.

• الجلوكاجون:

يتم تحفيز إفرازه عن طريق انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم. وظيفتها هي تحويل الجليكوجين (الحيوان النشا) يخزن في الكبد في نسبة الجلوكوز في الدم.

• الأنسولين:

ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفز إفراز الأنسولين.

وظائف الأنسولين:

1. يساعد على تخزين السكر في الكبد على شكل نشا حيواني "جليكوجين".
2. يساعد على حرق الجلوكوز الموجود في الأنسجة وتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون والماء.
3. يمنع تحويل البروتينات إلى مواد نشوية.

• أعراض نقص الأنسولين:

يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، والذي تشمل أعراضه ارتفاع مستويات السكر في الدم و ظهور السكر في البول. يعتمد الجسم على حرق الدهون، وبالتالي ينخفض وزن الجسم. ومع ذلك، فإن الاحتراق الكامل للدهون يتطلب احتراق الكربوهيدرات معها. لذلك، في مرض السكري، يكون احتراق الدهون غير مكتمل ويتوقف عند مرحلة أجسام الكيتون، مثل مثل الأسيتون، وهي أجسام حمضية.

• أعراض زيادة إفراز الأنسولين (فرط الأنسولين):

ينخفض مستوى السكر في الدم. الجلوكوز هو الوقود الوحيد للجهاز العصبي، وبالتالي أول جهاز يشعر بنقص الجلوكوز هو الجهاز العصبي.

• أعراض نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم):

- الشعور بالجوع الشديد والتعب.
- عدم القدرة على بذل مجهود ذهني، يليه الدوخة، ثم الغيبوبة المعروفة بنقص السكر في الدم كوما. وهذا أمر خطير إذا لم يتم علاجه خلال دقائق ويتم علاجه عن طريق حقن الجلوكوز عن طريق الوريد.
- يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم ما بين 80 إلى 120 ملجم%. ويزداد بعد الأكل، قد تصل إلى 160-180 ملجم%، ولكنها تعود إلى مستواها الأصلي بعد 2-3 ساعات من تناول الطعام. إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم

يرتفع المستوى إلى 180 ملجم%، وهذا ما يعرف بالعتبة الكلوية للسكر، ويظهر السكر فيها البول.

• الغدة الكظرية (الغدة فوق الكلوية):

غدتان صغيرتان مثلثتان، تقع إحداهما فوق كل كلية. تتكون الغدة الكظرية من جزأين يختلفان في البنية والوظيفة: القشرة و نخاع.

• قشرة الغدة الكظرية:

قشرة الغدة الكظرية ضرورية للحياة. يفرز نتيجة تحفيزه بالهرمون من الفص النخامي الأمامي (ACTH - الهرمون الموجه لقشر الكظر). يفرز 3 مجموعات من الهرمونات:

1. الهرمونات التي تنظم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم (القشرانيات المعدنية، على سبيل المثال، الألدوستيرون).
2. الهرمونات التي تنظم مستويات السكر في الدم (الجلوكوكورتيكويدات، على سبيل المثال، الكورتيزول).
3. الهرمونات المشابهة للهرمونات الجنسية (الأندروجينات).

• النخاع الكظري:

أو ينتمي نخاع الغدة الكظرية إلى الجهاز العصبي الودي ويفرز هرمونين:

- الأدرينالين (الأدرينالين): يشكل حوالي 80% من الإفراز.
- النورادرينالين (النورإبينفرين): يشكل حوالي 20% من الإفراز.
- وطاءف الأدرينالين والنورادرينالين:

أو يفرز نخاع الغدة الكظرية في الحالات التي تتطلب زيادة مقاومة الجسم، مثل:

- انخفاض ضغط الدم الشرياني، كما هو الحال في التليف.
- انخفاض نسبة السكر في الدم.
- التعرض للبرد الشديد.
- أثناء المجهود الرياضي.
- في الحالات العاطفية.

ومن هنا نرى أنه لا توجد علاقة بين نخاع الغدة الكظرية والغدة النخامية غدة.

الغدد الجنسية الأساسية عند الأنثى هي المبيضان، وعند الذكر هي الخصيتان. هم لا تبدأ وظيفتها إلا بعد البلوغ.

خصية

الخصية هي غدة مختلطة تحتوي على نوعين من الإفرازات:

1. الإفراز الداخلي (الغدد الصماء): هذا هو الهرمون التستوستيرون، مما يعطي الذكر خصائص ذكورية مثل الجسم كثافة الشعر، الصوت العميق، ونمو الأعضاء التناسلية الخارجية.
2. الإفراز الخارجي (الإفرازات الخارجية): هذه هي الحيوانات المنوية، والتي تمثل الخلية التناسلية عند الذكر وهي المسؤول عن تخصيب البويضة وتكوين الجنين.

تبدأ إفرازات الخصية عند البلوغ، أي حوالي سن الثالثة عشرة.

السيما

يتكون السائل المنوي من الحيوانات المنوية وإفرازات غدة البروستاتا والغدد الأخرى المجاورة إلى الجهاز التناسلي الذكري. هذه الإفرازات تغذي الحيوانات المنوية وتساعد على نشاطها والحركة. يتراوح حجم السائل المنوي من 2-5 سم مكعب لكل قذف ويحتوي على كمية ضخمة عدد الحيوانات المنوية حوالي 100 مليون لكل سنتيمتر مكعب. حيوان منوي واحد يكفي لخصيب البويضة وبدء الحمل.

الحيوانات المنوية نشطة للغاية؛ ولكل منها رأس وجسم وذيل يدفعها أثناء حركتها داخل الجهاز التناسلي الأنثوي حتى تلتقي إحداها وتخصب البويضة.

تتشكل الحيوانات المنوية في الخصيتين ثم يتم تخزينها في البربخ. أثناء الجماع، تنقبض جدران البربخ والأسهر، مما يدفع الحيوانات المنوية إلى مجرى البول حيث تختلط مع إفرازات غدة البروستاتا والحيوانات المنوية. على القذف، يتم طرد السائل المنوي من القضيب عبر فتحة مجرى البول الخارجية إلى الخارج من الجسم إلى الجهاز التناسلي الأنثوي.

المبيض

للمبيض وظيفتان مهمتان:

1. إنتاج البويضات (البويض).
2. إفراز هرمونات المبيض وهي هرمون الاستروجين والبروجسترون. وظائف المبيض تبدأ عند البلوغ ويتم تنظيمها بواسطة هرمونات من الفص النخامي الأمامي (LH. & FSH). يعمل المبيض لمدة حوالي 30 عامًا ثم يتوقف. توقف المبيض تُعرف هذه الوظيفة باسم انقطاع الطمث.

• إنتاج البويضات في المبيض:

التركيب المجهرى للمبيض:

يتكون المبيض من طبقتين (القشرة والنخاع):

القشرة:

تحتوي القشرة على عدد كبير جدًا من بصيلات المبيض، يصل عددها إلى حوالي 200000 في المبيض. تمثل البصيلات البويضات التي سيطلقها المبيض أثناء عملية التكاثر لدى الأنثى حياة.

ومن بين هذه البصيلات خلايا تسمى "الخلايا الخالية" وتتمثل وظيفتها في إفراز بعضها الهرمونات.

النخاع:

يتكون النخاع من نسيج ضام يحتوي على أوعية دموية وأوعية لمفاوية و الأعصاب. الجريب المبيضي هو جسم كروي يبلغ قطره حوالي 45 ميكرون، ويحتوي في داخله على: مركز البويضة التي يبلغ قطرها حوالي 20 ميكرون. البويضة محاطة بطبقتين من الأنسجة الظهارية مع وجود سائل بينها.

يبدأ نمو بصيلات المبيض عند البلوغ ويحدث في دورات تعرف باسم دورات المبيض.

تستمر كل دورة في المتوسط 28 يومًا.

تبدأ كل دورة مبيضية بنمو بعض بصيلات المبيض، ولكن بصيلة واحدة فقط يكمل نضجها. البصيلات الأخرى التي بدأت في النمو تفرز هرمونًا يسمى

"الإستروجين" الذي يساعد الجريب الناضج على التمزق.
يصل قطر الجريب إلى 2 مم أو أكثر، ويشغل معظم قشرة المبيض وينتفخ
من سطحه. وسرعان ما يتم إطلاق البويضة في التجويف البريتوني.

• الجسم الأصفر:

عدة صماء مؤقتة تتكون في مكان البويضة. يفرز الجسم الأصفر اثنين
الهرمونات "الاستروجين والبروجستيرون". يتشكل الجسم الأصفر بعد إطلاق البويضة
من المبيض ويبدأ في النمو، ويصل إلى أقصى نمو له في حوالي اليوم الثاني والعشرين من المبيض.
دورة. إذا لم يتم تخصيب البويضة، فإن وظيفة الجسم الأصفر تتناقص تدريجياً حتى يتم ذلك
بضمير تاماً.

ومع ذلك، إذا تم تخصيب البويضة، يستمر الجسم الأصفر في النمو حتى يصل قطره إلى
2-3 سم ويسمى "الجسم الأصفر للحمل". وتستمر وظيفتها في النصف الأول من
فترة الحمل، ثم تبدأ بالضمور، وتحل المشيمة محلها في الإفراز
الهرمونات.

تستمر دورة المبيض 28 يومًا، وتحدث الإباضة في الأيام 12-14. عملية البويضة
يُطلق على الخروج من المبيض اسم "الإباضة".

• الدورة الشهرية:

يتميز وصول الأنثى إلى سن البلوغ بإفراز الدم بشكل دوري مصحوبًا بـ
مخاط من المهبل في دورات تعرف بالحيض أو الدورة الشهرية.
تستمر الدورة الشهرية 28 يومًا، ولكن يمكن أن تكون أقصر (25 يومًا) أو أطول (31 يومًا)، بشرط ذلك
منتظم. تبدأ الدورة الشهرية عند البلوغ وتتوقف عند انقطاع الطمث. ويتوقف أيضًا أثناء
الحمل وأحيانًا أثناء الرضاعة.

تنقسم الدورة الشهرية إلى 3 مراحل:

1. مرحلة الحيض (الانهيار - تدفق الدم):

في هذه المرحلة ينقبض الشريان المغذي للغشاء المخاطي للرحم مما يقلل من كمية الدم
تتدفق من خلاله، وتموت الخلايا السطحية. هذا النسيج الميت، إلى جانب كمية من الدم
يتراوح حجمه من 50 إلى 150 سم مكعب، ويمر إلى خارج الجسم.

2. المرحلة التكاثرية (النمو والتكاثر):

تمتد هذه المرحلة من نهاية المرحلة الشهرية حتى اليوم الرابع عشر من الدورة، أي عندما
يتم إخراج البويضة من المبيض.

في هذه المرحلة تبدأ خلايا الغشاء المخاطي للرحم بالنمو، ويبلغ طول الغدد الرحمية
ترداد وتصيح أكثر التفاقًا. وفي هذه المرحلة أيضًا ينمو عضلات الرحم
ويزداد، وتزداد كمية الدم التي تمر عبره. تحدث هذه المرحلة تحت

تأثير هرمون الاستروجين.

3. المرحلة الإفرازية:

يستمر من اليوم 15 من الدورة حتى نهايتها. يزداد نمو الغدد وتصيح
مليئة بالإفرازات. تحدث هذه المرحلة تحت تأثير كل من هرمون الاستروجين والبروجستيرون
الهرمونات.

• هرمونات المبيض:

1. الاستروجين:
الإستروجين هو الهرمون المسؤول عن التغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث في الجسم. أنثى في سن البلوغ وتحافظ عليها حتى سن اليأس.
2. البروجسترون:
يساعد على تنظيم الدورة الشهرية ويزيد من نشاط الرحم ويجهزه للحمل.
- 3.

أسئلة:

1. اذكر هرمونات الفص النخامي الأمامي.
2. ماذا تعرف عن:
أو مرض التيتاني.
أو تضخم الغدة الدرقية البسيط.
أو ميكسيديما.
أو أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

3. ماذا يحدث إذا:
أ- هل يزداد إفراز هرمون النمو قبل البلوغ؟
ب- هل ينخفض إفراز هرمون الثيروكسين قبل البلوغ؟
ج- زيادة إفراز هرمون الباراثورمون؟

4. أكمل ما يلي:
أ- يفرز الفص الخلفي للغدة النخامية هرمونين:
ب- تفرز الغدة الدرقية هرمونًا يسمى..... ووظيفته هي.....
ج- الباراثورمون هو هرمون تفرزه الغدة..... وهو المسؤول عن تنظيم..... في الدم.
د- تفرز قشرة الغدة الكظرية هرمونات لتنظيم.....
E- البروجسترون هو هرمون يفرزه..... ويساعد في.....

5. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ) ينشأ مرض الكزاز من نقص:
() أيونات الكالسيوم في الدم.
() هرمون الثيروكسين.
() هرمون النمو.
() هرمون الأنسولين.

أعضاء الحس

حاسة السمع

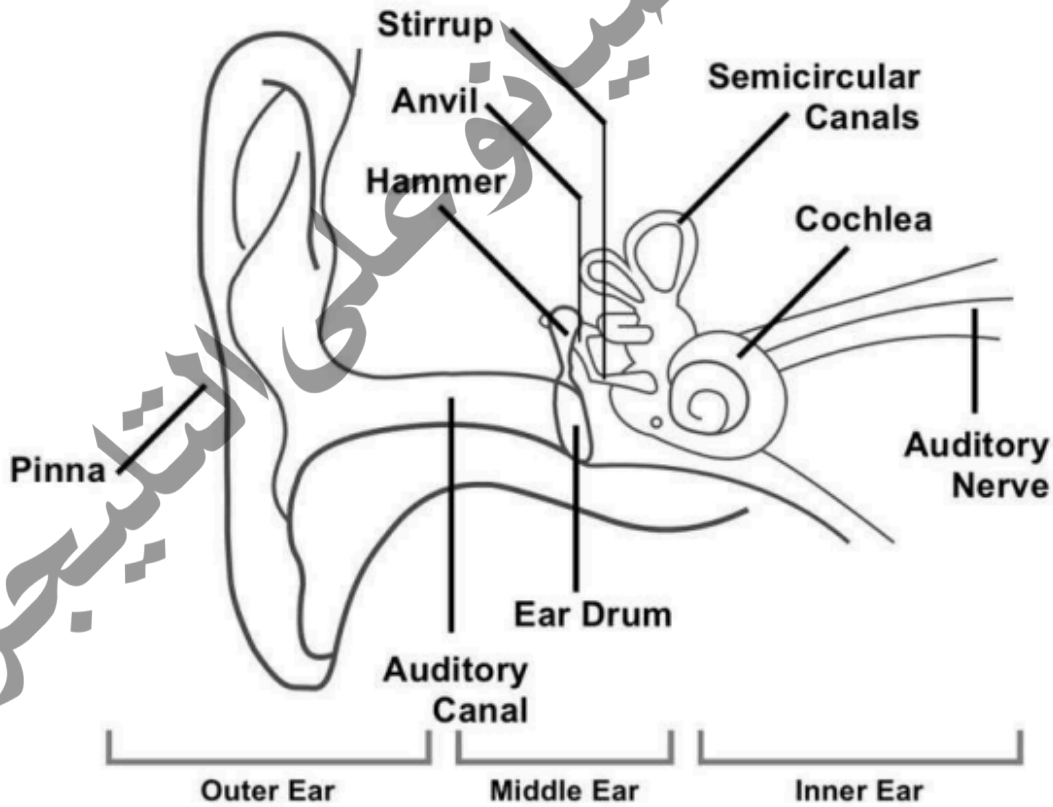
السمع هو حاسة إدراك الصوت من خلال الأذن، والتي تتكيف للقيام بذلك وظيفية بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن.

• تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء رئيسية:

أو الأذن الخارجية • الأذن الوسطى • الأذن الداخلية
أو الأذن الخارجية: يتكون من:

- صيوان الأذن (الأذن): يعمل على جمع الأصوات وتوجيهها إلى القناة السمعية.
- القناة السمعية (الصماخ السمعي الخارجي): طوله حوالي 2.5 سم. يفرز مادة شمعية التي يلتصق بها الغبار والجراثيم، مما يمنع دخولها إلى الأذن.
- الغشاء الطبلي (طبلة الأذن): يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى.
- أو الأذن الوسطى: يحتوي على ثلاث عظام صغيرة (عظيمات):

• ماليوس (المطرقة) - السندان (السندان) - الركابي (الركاب)
تتصل الأذن الوسطى بالبلعوم عبر قناة استاكيوس التي تعمل على التعادل الضغط على جانبي طبلة الأذن.



• **الأذن الداخلية:** يتكون من:

أو **القوقعة:** يُعرف باسم جهاز السمع.

أو **القنوات نصف الدائرية:** يُعرف باسم جهاز التوازن.

• **آلية السمع:**

(1) ينتقل الصوت في الهواء في كل الاتجاهات على شكل موجات تنشأ من الصوت

المصدر، يصل إلى الأذن في جزء من الثانية.

(2) يقوم صيوان الأذن بجمع الموجات الصوتية وتوجيهها إلى طبلة الأذن عبر القناة السمعية.

(3) تهتز طبلة الأذن عندما تضربها الموجات الصوتية - مما يتسبب في اهتزاز عظيمات الأذن الثلاثة للخلف و forth - التي تنقل وتضخم الموجات الصوتية.

(4) يهتز غشاء النافذة البيضاوية حسب اهتزاز العظيماث الثلاث المتحركة السائل الموجود في القوقعة.

(5) تعمل حركة السائل القوقعي على تحفيز الخلايا الحسية لإرسال النبضات العصبية عبر

العصب السمعي للوصول إلى المركز السمعي في نصفي الكرة المخية، حيث

الشخص يدرك الصوت ويميزه.

• **حاسة البصر (الرؤية):**

أو حاسة البصر هي حاسة إدراك الصور والألوان من خلال العين، وهي حاسة تتكيف لأداء هذه الوظيفة.

أو تستقر العين في تجويف في الجمجمة يسمى مقبس العين (المدار).

• **بنية العين:**

تحتوي مقلة العين على جدار مكون من ثلاث طبقات (الصلبة - المشيمية - الشبكية):

أو **الصلبة:**

هذا هو بياض العين. الجزء الأمامي منه شفاف ويسمى القرنية.

أو **إيريس:**

هذا هو الجزء الملون من العين. يوجد في وسطها ثقب يسمى حدقة العين.

أو **عدسة العين:**

محدب من الجانبين، يقع خلف القرنية. أمامه الخلط المائي وخلفه الجسم الزجاجي مزاج.

• **شبكية العين:**

يحتوي على ملايين الخلايا الحسية، وبالتالي فهو المسؤول عن الرؤية. المنطقة الأكثر حساسية هي البقعة الصفراء (مركز الرؤية). في المقابل، تقع النقطة العمياء عند النقطة التي

يخرج العصب البصري من العين ولا يدرك الرؤية. تحتوي شبكية العين على خلايا قصبية لا تفعل ذلك تمييز الألوان، والخلايا المخروطية التي تميز الألوان.

• **المشيمية:**

نسيج أسود يقع خلف شبكية العين وأمام الصلبة. يمتص الضوء ويمنعه

الانعكاس خارج العين. يزود شبكية العين بالتغذية والأكسجين.

• **حماية العين: مقدم من:**

أو عظام الجمجمة (المدار)

أو الرموش

أو الغدد الدمعية (الغدد الدمعية)

أو غشاء الملتحمة

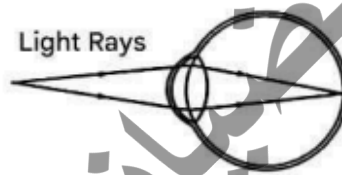
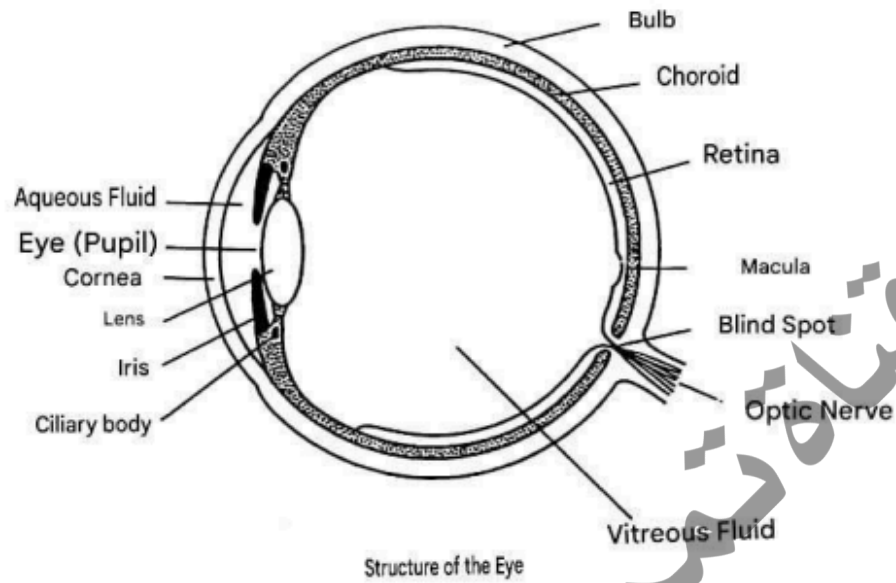
أو الجفون

• **آلية الرؤية:**

وظيفة العين تشبه وظيفة الكاميرا.

1. ينعكس الضوء عن الأجسام المرئية ليسقط على العين.
 2. تنكسر أشعة الضوء أثناء مرورها عبر القرنية ثم العدسة.
 3. تتجمع الأشعة المنكسرة على شبكية العين، التي تحتوي على خلايا حساسة للضوء، لتشكل طبقة صغيرة، صورة مقلوبة للكائن المرئي.
 4. عندما يتم نقل الصورة إلى المخ عبر العصب البصري، يتم تصحيحها لتصبح مستقيمة و تطابق الكائن في موضعه الطبيعي.
- استيعاب العين:

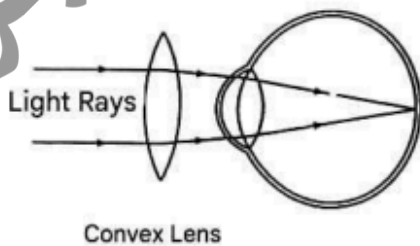
1. فيما يتعلق بكمية الضوء الداخلة إلى العين:
 - في الضوء الساطع: تنقبض حدة العين لتقليل كمية الضوء التي تدخل العين.
 - في الضوء الخافت: تتوسع حدة العين للسماح بدخول المزيد من الضوء إلى العين.
2. فيما يتعلق بمسافة الأشياء عن العين:
 - قد تكون بعض الأشياء قريبة أو بعيدة بحيث لا تسقط صورتها تمامًا على شبكية العين، مما يجعل الرؤية غير واضحة. وبالتالي، يتغير انحناء العدسة عن طريق العضلات الهدبية.



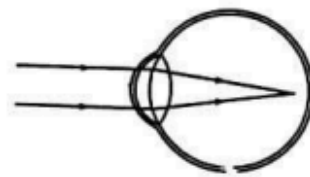
(2) Hyperopia



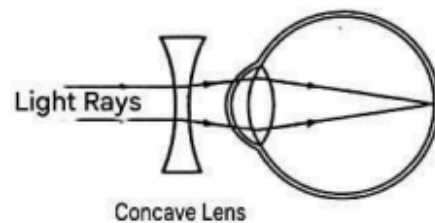
Hyperopia is treated
by using glasses with convex lenses



(1) Myopia



Myopia is treated
by using glasses with concave lenses



• عيوب الرؤية:

يرى الشخص السليم الأشياء بوضوح في نطاق يتراوح بين 25 سم إلى 6 أمتار.

أ/ قصر النظر (قصر النظر):

في هذه الحالة، يرى الشخص الأشياء القريبة (على مسافة 25 سم) بوضوح، بينما يرى الأشياء البعيدة تتشكل صورة الأشياء أمام شبكية العين وهي غير واضحة. يتم علاج قصر النظر باستخدام عدسات مقعرة.

ب/ مد البصر (طول النظر):

في هذه الحالة، يرى الشخص الأشياء القريبة بشكل غير واضح، حيث تتشكل صورته خلف شبكية العين. يتم علاج مد البصر باستخدام العدسات المحدبة.

• حاسة التذوق:

أو اللسان هو عضو التذوق.

أو تنتشر على سطح اللسان براعم تذوق مختلفة الأشكال والأحجام. كل يحتوي برعم التذوق على خلايا عصبية حسية يمكنها التمييز بين واحد أو اثنين من الأذواق التالية:

• حلو

• مالح

• حامض

• بت-بتير

أو والشرط الأساسي هو أن تذوب هذه المواد في طبقة اللعاب التي تغطي اللسان.

أو تنتقل الإشارات العصبية من براعم التذوق عبر العصب القحفي السابع (من الأمام ثلثي اللسان) والعصب القحفي التاسع (من الثلث الخلفي للسان) إلى مراكز التذوق في الدماغ، حيث يتم إدراك طعم الطعام.

• حاسة الشم:

أو الأنف هو عضو الشم وإدراك الرائحة. وهو عضو غصروفي يبدأ بفتحة الأنف المؤدية إلى تجويف الأنف.

أو سقف تجويف الأنف مبطن بطبقة من الخلايا تحتوي على مستقبلات حسية (كيميائية) متصلة بألياف العصب الشمي، والتي تنتهي عند مراكز الشم في الدماغ. أو الشرط الأساسي لشم المادة هو أن تكون متطايرة أو قابلة للذوبان في المخاط الطبقة التي تغطي سقف تجويف الأنف.

أو عندما تلامس هذه المواد الغشاء المبطن لمنطقة الشم، فإن المستقبلات الكيميائية يتم تحفيزها لإطلاق إشارات عصبية عبر ألياف العصب الشمي إلى مراكز الشم في الدماغ، حيث يتم إدراك الرائحة.

• حاسة اللمس:

أو الجلد هو العضو المسؤول عن حاسة اللمس.

أو تحتوي طبقة الأدمة على العديد من النهايات العصبية التي تتجمع على شكل حليمات تستجيب لها محفزات مختلفة مثل:

• اللمس - الضغط - الحرارة - البرودة - الألم.

أسئلة:

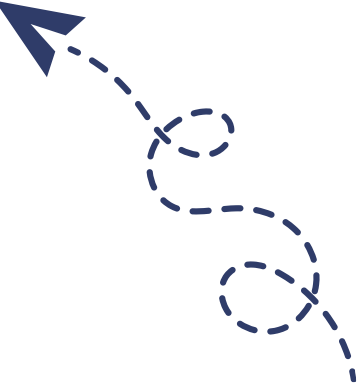
1. ما هي الأجزاء الرئيسية للأذن؟ اشرح وظيفة كل منهما.
2. اشرح خطوات إدراك الصوت (السمع).
3. ارسم و ضع علامة على بنية العين.
4. اشرح آلية الرؤية.

5. اشرح:
أ / كيف يتم ضبط كمية الضوء الداخلة إلى العين.
ب / دور عدسة العين في رؤية الأشياء.

6. شرح عيوب الرؤية.
7. تحدث عن:
أ / حاسة التذوق.
ب / حاسة الشم.

8. أكمل ما يلي:
أ / قناة استاكيوس تعمل على
ب / العين محمية ب.....

9. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
أ / يتم تعديل كمية الضوء الداخلة إلى العين عن طريق:
() قرنية.
() تلميذ.
() عدسة.
() شبكية العين.



لمزيد من الملخصات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe